ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

人工呼吸の基礎

1人の症例を通して、挿管の適応からモードの選択、初期設定、血液ガスに基づく設定修正、アラーム対応までを扱う — 挿管の適応（ABCDE）・3T'sとモード・波形と時定数τ・初期設定とRとC・酸素化とCO₂・高圧と低圧のアラーム・ARDSとCOPD

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-24

ST. LUKE'S ICU ／ MECHANICAL VENTILATION

人工呼吸の基礎 — 最初に押さえる6つ

数字は国際的な推奨と主要研究（ARDS Network・独墺瑞S3 2025・Amato 2015）、言葉は挿管の判断とアラーム対応の覚え方

挿管の適応
ABCDE
気道・呼吸・循環・意識・その他を、気道から順に評価する
この患者 A・B・Dで挿管

一回換気量（mL/kg PBW）
6〜8 正常肺
身長と性別から求める予測体重（PBW）で決める。実体重では肥満患者で過大になる
注 ARDSは6（4〜8） → §7

プラトー圧 Pplat（cmH₂O）
30 未満
吸気ポーズで流量を止めて測る。ピーク圧（最大気道内圧、PIP）と区別する
出典 ARDS Network・独墺瑞S3 2025

駆動圧 ΔP（cmH₂O）
15 未満
Pplat − 総PEEP（呼気終末陽圧）。完全に受動の条件で測る
出典 Amato 2015・Boyle ICM 2026。S3 2025は14以下

血液ガスで調整する項目
O₂ と CO₂
酸素化はFiO₂（吸入酸素濃度）と平均気道内圧（主にPEEPで決まる）、CO₂は肺胞換気量＝（VT − 死腔）× 呼吸数
要点 同じ分時換気量でも、浅く速い呼吸ではCO₂の排出が減る

高圧アラーム
PIP と Pplat
PIPだけ上がれば気道抵抗、Pplatも上がればコンプライアンスの低下
要点 急変ならDOPEで患者側の原因から除く

本稿の目的は、人工呼吸管理を担当する医師や医療従事者が、初期設定、波形判読、血液ガス値に基づく設定修正、およびアラーム対応を体系的に実践できるようになることです。

全体の構成は「機構 → 設定 → 調整 → トラブル対応 → 病態別管理」の順で展開します。挿管適応の確認を経て、人工呼吸器の作動原理、初期設定値の決定、血液ガスによる設定最適化、高圧・低圧アラームへの介入、ARDSおよびCOPDにおける管理要点を順次解説します。

なお、本稿で詳述するモードはVCV、PCV、PSVの3種に限定します。

§1 症例 — 過量服薬による意識障害で救急外来に搬送された患者

1-1. 症例提示

40代の男性が、向精神薬の過量服薬による意識障害で救急外来に搬送されました（表1）。

自宅で倒れているところを家族が発見し、そばに向精神薬の空の包装が多数ありました。

表1｜救急外来での所見 — 以後の章はこの数値を起点にする

項目	所見
体格	身長170 cm（予測体重 66 kg）
意識	GCS 7（E1V2M4）。いびき様の呼吸で、下顎を挙げると改善する舌根沈下
気道	口腔内に吐物。自力で喀出できない
呼吸	呼吸数10回/分、浅い。SpO_2 90%（救急隊がリザーバーマスク10 L/分で酸素を投与）
循環	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分
血液ガス（リザーバーマスク10 L/分）	pH 7.13、$PaCO_2$ 90 mmHg、PaO_2 80 mmHg、HCO_3^- 29 mEq/L
胸部X線	右下肺野に淡い浸潤影（誤嚥を疑う）

pHが低く$PaCO_2$が高いことから、薬剤による呼吸抑制で換気が不足した急性の呼吸性アシドーシスです。急性の呼吸性アシドーシスでは$PaCO_2$が10 mmHg上がるごとにHCO_3^-が約1 mEq/L上がるため、$PaCO_2$ 90ではHCO_3^-はおよそ29と予想され、測定値と一致します。腎臓による慢性の代償が加わっていれば、HCO_3^-は40前後まで上がります。右下肺野の浸潤影からは、意識障害時の誤嚥を疑います。

気管挿管の適応はありますか？

§2 挿管の適応 — ABCDEで判断し、この患者はA・B・Dに該当する

2-1. ABCDE — 気道から順に5項目を評価する

挿管の適応を単一の数値で決める基準はありません。気道（A）・呼吸（B）・循環（C）・意識（D）・その他（E：Everything else）の5項目を、気道から順に評価します（図1） [BeyondER2023]。

	見ること	この患者
A	**Airway 気道** 気道閉塞・舌根沈下・喀痰の喀出困難	あり 舌根沈下。口腔内の吐物を喀出できない
B	**Breathing 呼吸** 低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大	あり $PaCO_2$ 90・pH 7.13の高CO_2血症。SpO_2はリザーバーマスクで90%
C	**Circulation 循環** ショック	なし 血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分
D	**Disability 意識** 意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下	あり GCS 7。気道の開通を保てず、分泌物も喀出できない
E	**Everything else その他** 今後の挿管の必要性・検査・緊急手術	なし 検査や緊急手術のための挿管ではない

「見ること」は出典原稿の挿管の適応の表（ABCDEの「詳細」）による。同じ原稿はMOVES・3質問法でもほぼ同じ項目を挙げている。抜管前の確認「ABC-Drs.」（付録 §8-5）と対になる

図1. **挿管の適応「ABCDE」** — 気道から順に5項目を評価する。この患者はA・B・Dに該当する。

この患者は下顎挙上で舌根沈下が改善しますが、吐物を喀出できず、薬剤の作用も続くため、基本的な気道確保だけでは気道を保てません。AとDだけで挿管の適応があり、CO_2の貯留からBにも該当します。意識障害と嘔吐があるためNIVは使用できず（NIVの資料の3-1）、HFNC・NIVで挿管を回避する余地もありません。

§3 モードと波形 — 挿管直後はA/Cで始め、モードは3T's、画面は圧・Flow・Volumeで読む

人工呼吸を始めます。まずはモードの選び方を説明します。

3-1. モードの選び方 — 挿管直後はA/C、PSVは自発呼吸が安定してから

挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬の作用で自発呼吸が不確かなため、A/C（補助／調節換気）で、VCV（量制御）かPCV（圧制御）を選択します（図2） [BeyondER2023] [S3 2025] [JICS2026]。

A/Cは設定した回数を必ず送り、患者の吸気努力があればその呼吸も同じ様式で補助します。SPONT（自発モード）では、すべての吸気を患者が開始し、回数と量も患者が決めます [JICS2026]。

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 吸気努力があれば、その呼吸も補助する
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 呼吸が止まれば換気はゼロになる

SPONTでは無呼吸になると換気が止まるため、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確認します。現在どちらで作動しているかは、画面のモード名ではなく、設定した回数を人工呼吸器が保証しているかで判断します。

VCVは一回換気量を決めて送り、PCVは吸気圧を決めて送ります。両者で転帰の差は示されていないため、使い慣れたモードを選びます。2015年のCochraneメタ解析以降、優劣を示す質の高い研究はなく、独墺瑞S3ガイドラインも推奨を示していません [S3 2025]。呼吸器系の力学が不明な超急性期には、圧を監視しやすいVCVも選択肢です。

SPONTの代表であるPSV（圧支持：患者が始めた吸気を、設定した圧で支える）へ移行するのは、自発呼吸があるだけでなく、呼吸ドライブが安定し、人工呼吸器と同調し、過剰な吸気努力がなく、必要な換気量を自力で維持できるときです [Telias ICM2022] [JICS2026]。A/Cでも患者は自発的に吸気できるため、自発呼吸があることはPSVを選ぶ理由になりません。



図2. **モードの選び方** — 自発呼吸に任せてよいかでA/CかSPONTかを決め、A/CではVCVかPCVかを選ぶ。

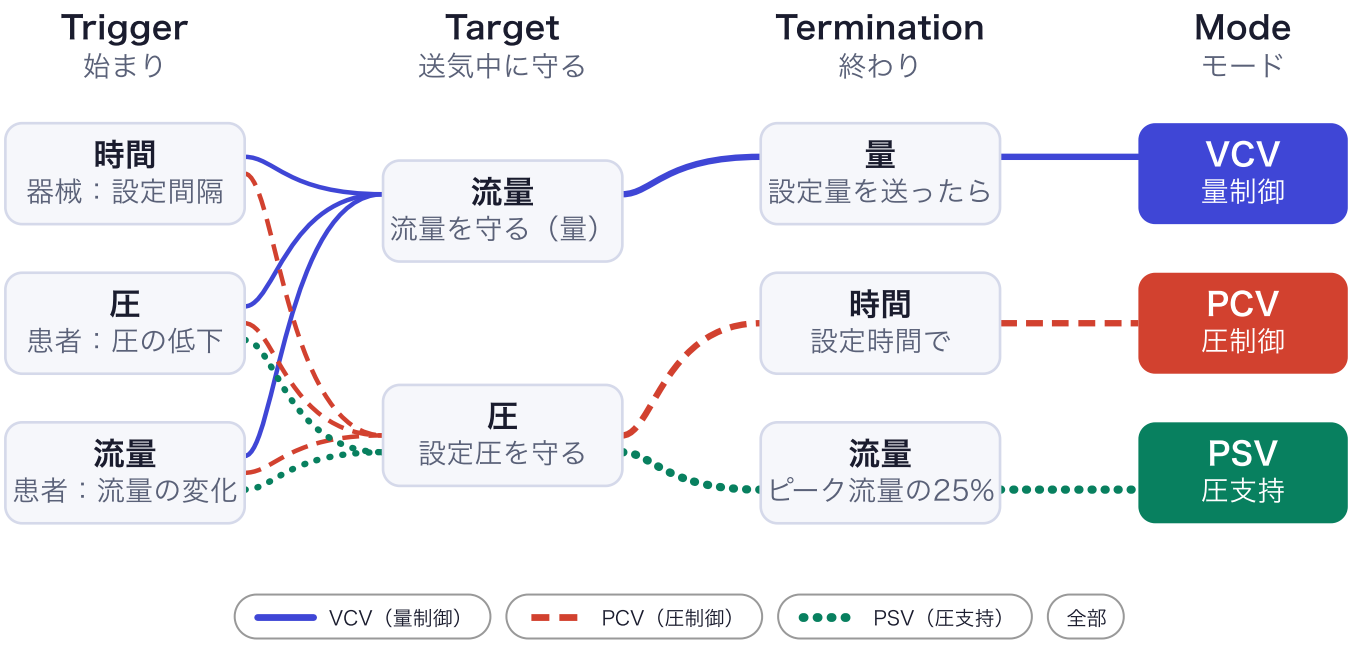
図の読み方 — 上の出発点から読みます。挿管直後は自発呼吸が不確かなため、A/Cに進みます。VCVでもPCVでも呼吸数を設定し、設定回数は必ず送られます。SPONT（PSV）に進むのは、図中の条件を満たしてからです。この患者では、圧の変化で肺の状態を追跡するためVCVを選びます。

強制換気（患者の吸気努力がなくても設定どおり送る換気）が有用なのは、重症呼吸不全の早期、著しい非同調、$PaCO_2$を厳密に管理したいときです [JICS2026]。筋弛緩薬は人工呼吸中に常用する薬ではありません（ARDSでの使い方はARDSの資料の5-4）。非同調に対して筋弛緩薬を考える前に、その原因を波形で評価します（付録 §8-2）。

3-2. 3T's — 3要素の組み合わせでモードが決まる

Trigger（吸気開始の契機）・Target（送気中に一定に保つもの）・Termination（吸気終了の条件）の組み合わせで、VCV・PCV・PSVが決まります（図3・表2） [JICS2026]。

Triggerは時間か患者の努力、Targetは流量か圧、Terminationは設定量・設定時間・流量の低下のいずれかです。



VCV の終わりの「量」は、流量×吸気時間で決まる設定量。PSV の終わりのピーク流量の25%は既定値で、ETSで変えられる（図6）。薄い線は全体の道筋で、色の線がその上を順にたどる。モード名を押すと、そのモードの線だけが描き直される（もう一度押すと全部に戻る。印刷では全部）。この図の緑はPSVだけを表す。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図3. **3T'sの組み合わせがモードになる** — Trigger・Target・Terminationの選択肢を、VCV・PCV・PSVの色と線種でたどる。

図の読み方 — 左から右へ読みます。VCV（インディゴの実線）は、時間・圧・流量のいずれで始まっても流量を一定に保って送り、設定量を送り終えた時点で終わります。PCV（コーラルの破線）も同じ3通りで始まり、圧を一定に保ち、設定時間で終わります。PSV（緑の点線）は患者のトリガー（圧か流量）だけで始ま

り、圧を一定に保ち、流量がピークの25%まで低下した時点で終わります。PCVとPSVは Target まで同じ道を通り、違うのは時間トリガーの有無と Termination だけです。

表2｜3T'sで分解したVCV・PCV・PSV — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

	VCV（量制御）	PCV（圧制御）	PSV（圧支持）
Trigger（始まり）	時間か患者	時間か患者	患者だけ
Target（送気中）	流量を守る	圧を守る	圧を守る
Termination（終了）	設定量を送ったら	設定時間で	流量が低下したら（既定はピーク流量の25%）
決めるもの	一回換気量・流量・呼吸数	吸気圧・吸気時間・呼吸数	支持圧（rise time・ETS）
結果になるもの	**気道内圧**	一回換気量・流量	一回換気量・呼吸数・吸気時間
監視するもの	圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

PEEPとFiO_2（吸入酸素濃度）はどのモードでも設定します（§5）。機種によってモードの名称が異なっても、この表のどの列に当たるかで動作が分かります。

3-1のA/CとSPONTの違いは、3T'sで言えばTriggerに「時間」を含むかどうかです。

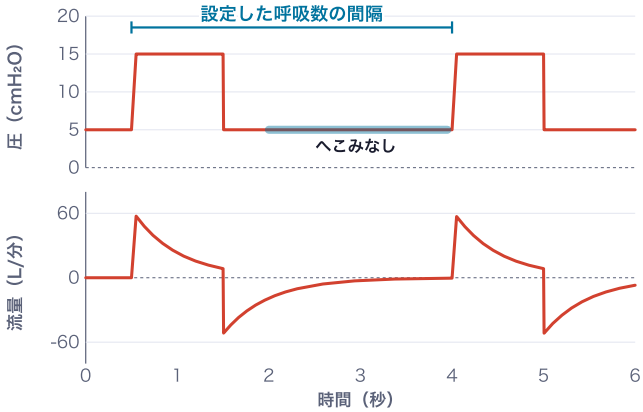
TriggerとTerminationは波形で読みます。吸気の開始は圧波形の立ち上がり直前のへこみ（吸気努力）で、終了はモードごとに時間・量・流量のいずれかで判断します [JICS2026]。

患者トリガーには、回路内圧の低下を検出する圧トリガーと、ベースフローの変化を検出する流量トリガーがあります。現在の機種では、小さな努力で作動する流量トリガーが標準です。感度が低すぎると努力を検出できず、呼吸仕事量が増えます（無効努力）。高すぎると、リーク・心拍動・回路の結露を検出し、患者の努力なしに送気が始まります（オートトリガー）。感度は、吸気努力を検出し、雑音を検出しない範囲に設定します [JICS2026]。

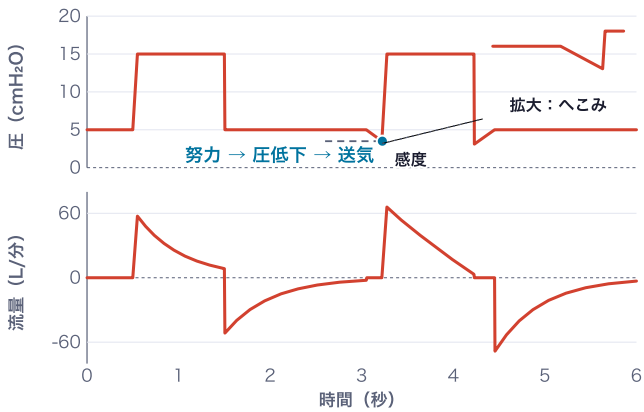
流量トリガーではへこみが目立たないことがあり、へこみがないことだけで時間トリガーとは判断できません。人工呼吸器のトリガー表示と流量波形も確認します。

図4〜図6は、上が圧、下が流量の波形です。流量は0の線より上が吸気、下が呼気です（波形の読み方は3-4でまとめます）。

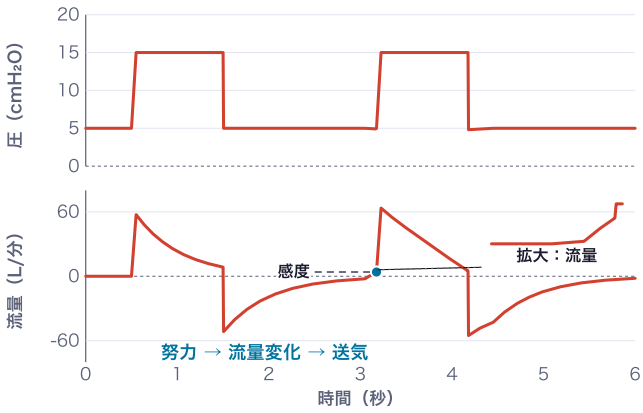
▾ **Trigger（吸気の始まり）を波形で見る — 時間・圧・流量**
設定した間隔で始まるか、患者の吸気努力で始まるか。感度が低すぎると無効努力、高すぎるとオートトリガー



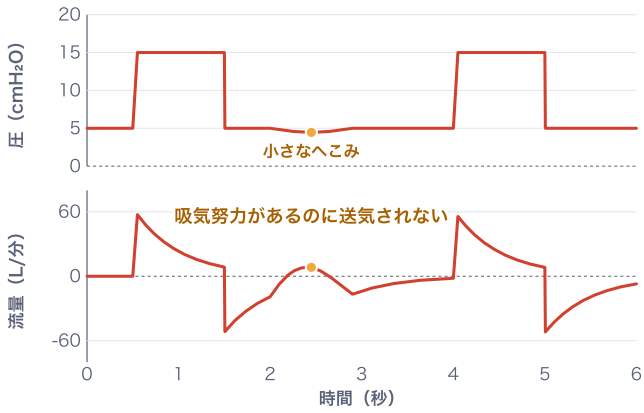
時間トリガー



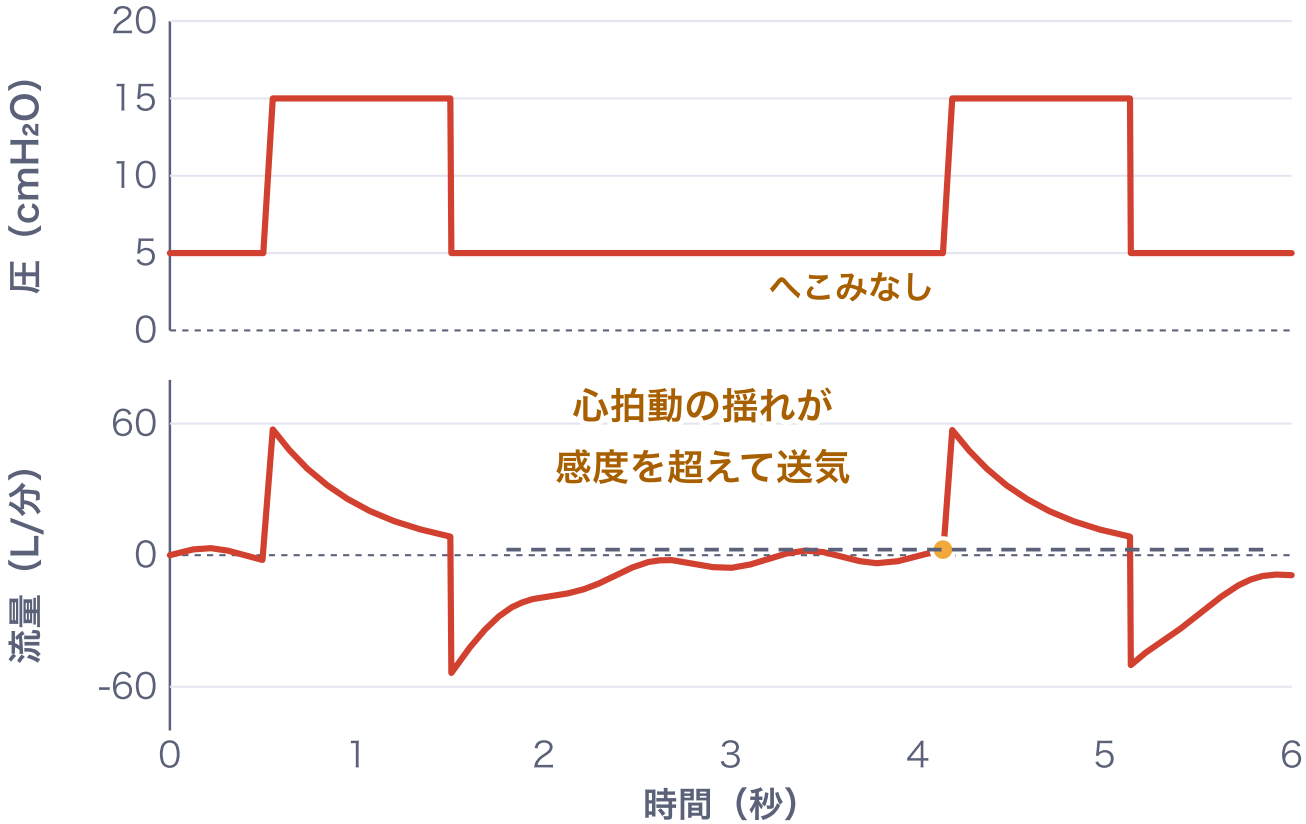
圧トリガー



流量トリガー



感度が低すぎる：無効努力



感度が高すぎる：オートトリガー

1. **時間トリガー** — 患者の努力がなくても、設定した呼吸数の間隔で送気が始まります。圧の波形に、立ち上がり直前のへこみはありません。
2. **圧トリガー** — 患者の吸気努力で回路内圧がPEEPより下がり、設定した感度に達した時点で送気が始まります（右上は立ち上がり直前のへこみの拡大）。
3. **流量トリガー** — 回路にはベースフローが流れており、患者の吸気努力で流量が設定値だけ変化した時点で送気が始まります。小さな努力で作動するため、現在の機種の標準です。
4. **感度が低すぎる：無効努力** — 吸気努力で呼気の流量が0の方向へ持ち上がり、圧もわずかにへこみますが、感度に達しないため送気は始まりません。呼吸仕事量が増加します。
5. **感度が高すぎる：オートトリガー** — 吸気努力がないのに、心拍動による揺れ・リーク・回路内の水を吸気として検出し、送気が始まります。立ち上がり直前の圧のへこみがなく、呼吸数が設定より多くなります。

模式図（1区画の運動方程式で計算。A/C・PCVの波形に患者の吸気努力を重ねた）。感度の値は機種と設定で異なるため、図には数値を記載しない。画面に入ると1段ずつ進み、ボタンで前後に動かせる（動きを減らす設定と印刷では5コマを並べる）

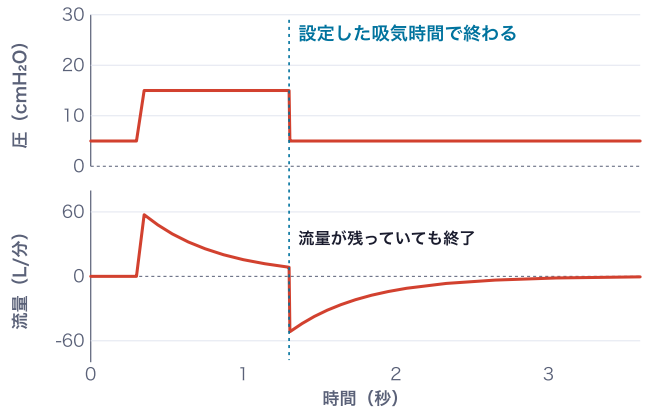
図4. **Trigger（吸気の始まり）** — 時間・圧・流量の3つで始まり、感度が低すぎても高すぎても同調が崩れる。

> **図の読み方** — 5段とも、見る場所は圧の立ち上がり直前と呼気の流量の2か所です。時間トリガーではへこみがなく、圧トリガー・流量トリガーではへこみが生じます（流量トリガーのほうが小さい）。無効努力は呼気の流量が0の方向へ持ち上がるのに送気が始まらない形、オートトリガーはへこみがないのに送気が始まる形です（付録 §8-3）。送気の後に努力が生じて圧がへこむリバーストリガーは、付録§8-4の図21で示します。

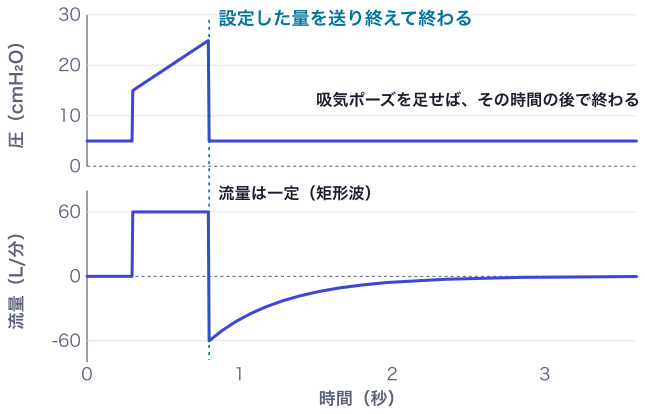
吸気は、VCVでは設定量を送り終えた時点、PCVでは設定した吸気時間が経過した時点、PSVでは流量がピーク流量の一定割合（ETS／Esens）まで低下した時点で終わります [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。

▾ **Termination（吸気の終わり）を波形で見る — 時間・量・流量**

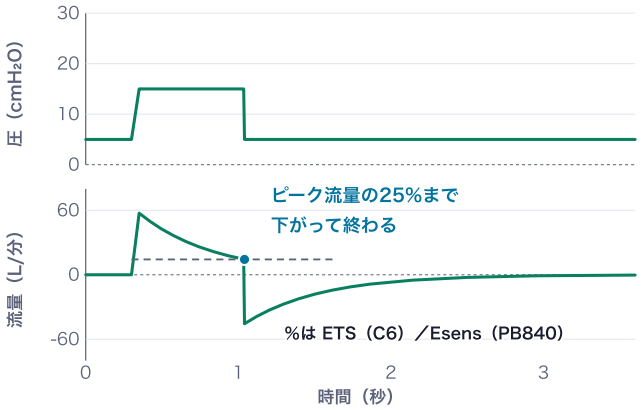
PCVは時間、VCVは量、PSVはピーク流量の％で終わる。PSVの％は、当院のHamilton C6ではETS、PB840ではEsens



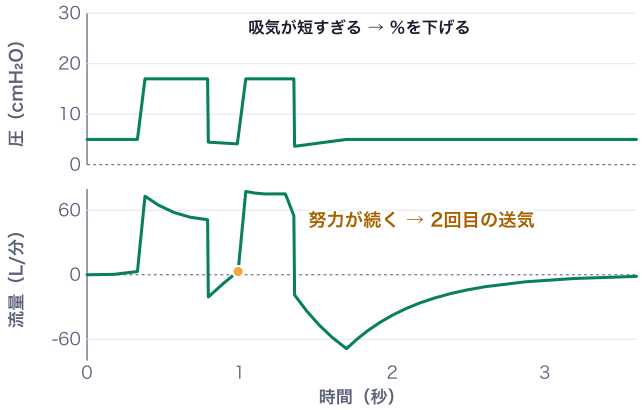
時間で終わる（PCV）



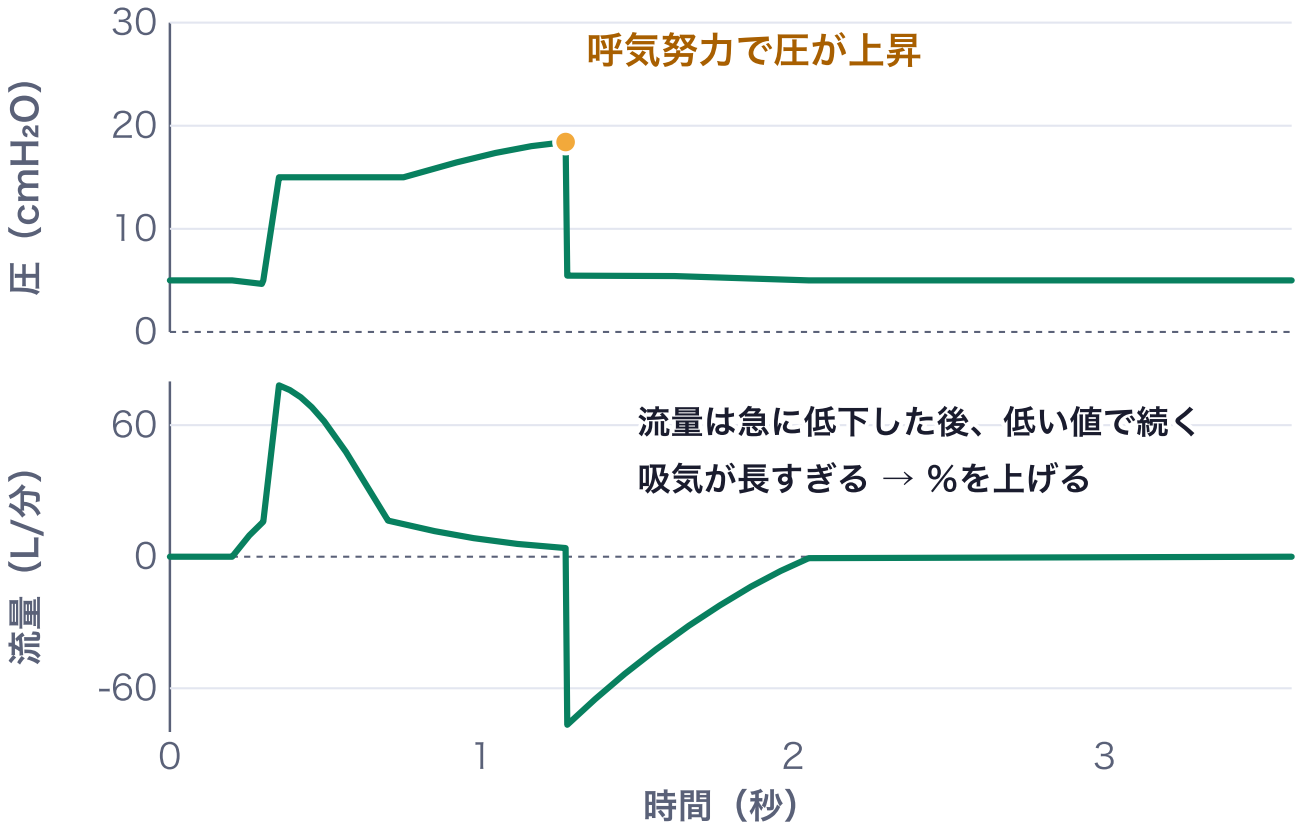
量で終わる（VCV）



流量で終わる（PSV）



早すぎる終了（二度吸い）



遅すぎる終了（遅延サイクル）

1. **時間で終わる（PCV）** — PCVは、設定した吸気時間が経過した時点で吸気を終えます。流量が0まで下がっていなくても終了します。
2. **量で終わる（VCV）** — VCVは、設定した一回換気量を送り終えた時点で吸気を終えます。吸気ポーズを設定している場合は、ポーズ時間の経過後に呼気に移ります。
3. **流量で終わる（PSV）** — PSVは、吸気流量がピーク流量の一定の割合まで低下した時点で吸気を終えます。この割合（%）が、当院のHamilton C6のETS、PB840のEsensです（既定はどちらも25%）。
4. **早すぎる終了（二度吸い）** — %が高すぎると、患者の吸気努力が続いているうちに吸気が終わります。呼気の流量は速やかに0の方向へ戻り、続く努力で2回目の送気が始まります（ダブルトリガー）。%を下げて吸気時間を延ばします。
5. **遅すぎる終了（遅延サイクル）** — %が低すぎる場合やリークがある場合は、患者が呼気を始めても吸気が続き、吸気の終わりに呼気努力で圧が急上昇します。%を上げて吸気を早めに終えます。

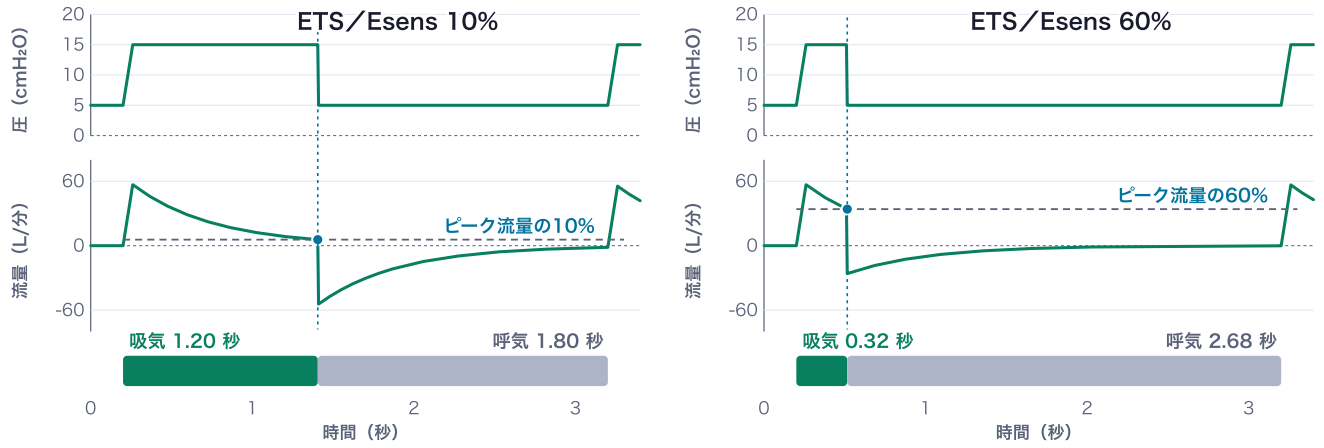
模式図（1区画の運動方程式で計算。PSVの早すぎる終了・遅すぎる終了には患者の吸気努力・呼気努力を重ねた）。画面に入ると1段ずつ進む（動きを減らす設定と印刷では5コマを並べる）

図5. **Termination（吸気の終わり）** — PCVは時間、VCVは量、PSVは流量で終わる。PSVでは終了が早すぎても遅すぎても同調が崩れる。

> **図の読み方** — 段1〜3が3つの終了様式、段4・5がPSVでの終了のずれです。早すぎる終了では呼気の流量が速やかに0の方向へ戻って2回目の送気が続き、遅すぎる終了では吸気の終わりに圧が急上昇します。

PSVの吸気終了（流量サイクル）の設定 — この%の名称は機種によって異なり、当院のHamilton C6ではETS（Expiratory Trigger Sensitivity）、PB840ではEsens（呼気感度）です。

どちらもピーク吸気流量に対する%で、設定範囲はHamilton C6が5〜80%、PB840が1〜80%（1%刻み）、既定値はどちらも25%です [Hamilton C6 取扱説明書] [PB840 取扱説明書]。範囲は取扱説明書（ソフトウェア）の版によって異なることがあるため、使用する機器の画面でも確認します。



ETS／Esens 10% → 吸気 1.20 秒・呼気 1.80 秒　　**ETS／Esens 60% → 吸気 0.32 秒・呼気 2.68 秒**

1. **ETS／Esens 10% → 吸気 1.20 秒・呼気 1.80 秒** — %を下げると流量がさらに低下するまで吸気が続くため、吸気時間が長くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が短くなります。早すぎる終了（二度吸い）を防ぐ方向の調整です。
2. **ETS／Esens 60% → 吸気 0.32 秒・呼気 2.68 秒** — %を上げると流量が高いうちに吸気が終わるため、吸気時間が短くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が長くなります。COPDで呼気時間を確保し、遅すぎる終了を防ぐ方向の調整です。

模式図（説明用の肺 R 10・C 50 mL/cmH₂O、支持圧10・PEEP 5。患者の努力は省き、1呼吸を3.0秒〈呼吸数20回/分〉に固定）。スライダーで%を動かすと、終了の線と吸気・呼気の時間が変わる。画面に入ると%が往復するデモが動く（動きを減らす設定と印刷では10%と60%を並べる）

図6. **PSVの吸気終了の%（ETS／Esens）** — %を上げると吸気が短くなり、呼吸数が同じなら呼気が長くなる。

%を上げると流量が高いうちに吸気が終わるため、吸気時間が短くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が長くなります（図6）。閉塞性肺疾患（COPD）で呼気時間を確保したいとき、また患者の呼気努力で吸気の終わりに圧が急上昇する遅すぎる終了を防ぎたいときは、%を上げます。%を下げると流量がさらに低下するまで吸気が続くため、吸気時間が長くなります。

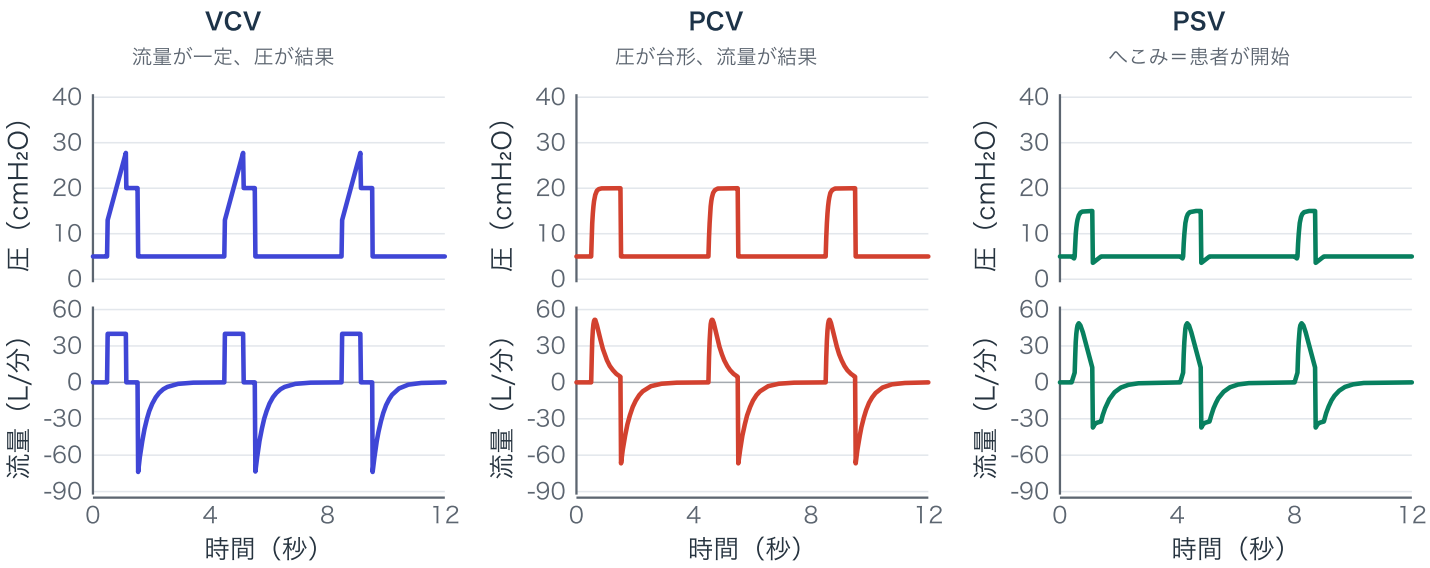
コンプライアンスの低い肺（ARDSなど）で吸気が早く終わりすぎて二度吸いになるのを防ぐには、%を下げます [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。いずれも少しずつ変更し、変更後は波形で反応を確認します。

！ETSを変える方向は直感と逆になりやすい

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると長くなります [Mojoli ICM2016]。変更前にこの方向を確認すると、意図と逆の変更を防げます。

3-3. VCV・PCV・PSV — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

VCV（本資料では矩形波で示します）は流量を一定に保って設定量を送るため、圧は肺の状態で決まる結果になります。PCVとPSVは圧を一定に保つため、量が結果になります（図7） [JICS2026]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。3列とも同じ肺（R 12 cmH₂O/(L/s)・C 28 mL/cmH₂O・PEEP 5）

図7. **何が設定で何が結果か** — VCVは流量が矩形で一定、圧は右上がり。PCVは圧が台形で流量が減少し、PSVは患者の吸気努力によるへこみで始まる。

図の読み方 — 3列とも同じ肺で、上が圧、下が流量、横軸が時間です。この図のVCVとPCVは時間トリガーの例です。設定したものは毎回同じ形になり、結果になるものは肺の状態で形が変わります。左のVCVは流量が矩形で一定（設定）で、圧は結果として右上がりに上昇し、吸気ポーズで少し下がります。中央のPCVは圧が台形で一定（設定）で、流量は立ち上がり直後に最大となり、その後減少します（結果）。右のPSVは圧

> の立ち上がり直前に小さなへこみ（患者の吸気努力によるTrigger）があり、流量がピークの25%まで低下した時点で吸気が終わります（Termination）。呼気はどのモードでも、広がった肺と胸郭が縮む力で受け身に出ていく流れで、流量は下向きに最大となってから0へ戻ります。

VCVは量を、PCVは圧を一定に保つため、コンプライアンスが低下すると、VCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります。そのため監視するのは、VCVでは圧、PCVでは換気量です。なお、PCVでも人工呼吸器が送っているのは流量で、設定圧を保つようにミリ秒単位で流量を調整しています [JICS2026]。

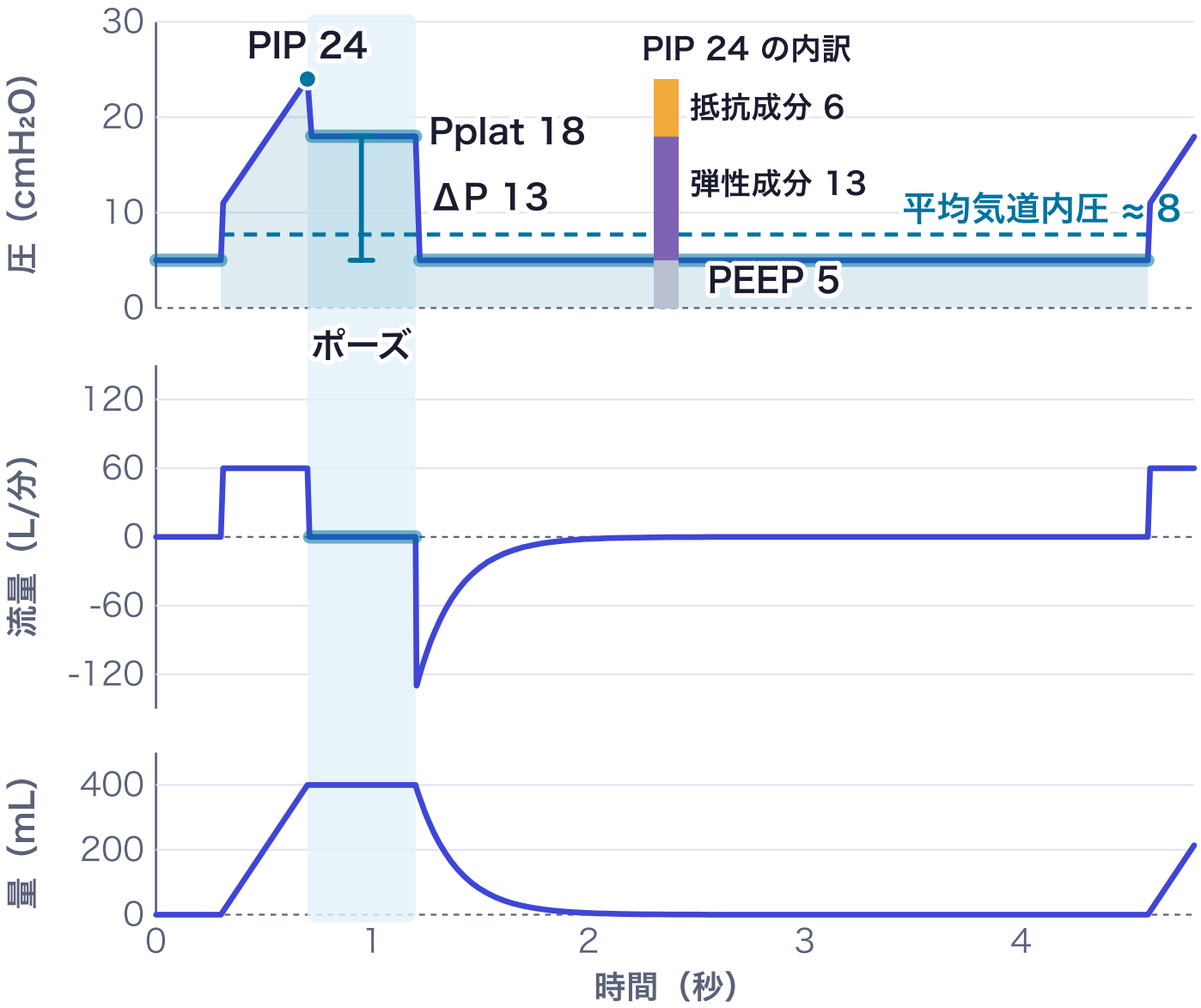
！誤解：PCVのほうが肺保護に優れる

VCVとPCVの違いは、何が設定値で何が結果かだけです。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるため（§6-4）、一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。

3-4. 波形の読み方

波形は、上から圧・Flow（流量）・Volume（換気量）の3段を、横軸の時間に沿って読みます。圧の波形では、PEEP・ピーク圧（PIP）・プラトー圧（Pplat）・駆動圧（ΔP）を読みます（図8） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者は、A/C・VCV、一回換気量400 mL、呼吸数14回/分、PEEP 5 cmH_2Oで人工呼吸を始めました。設定の理由は§4で説明し、ここでは、この設定で出た画面を読みます。その1呼吸では、PIP 24・Pplat 18・ΔP 13・平均気道内圧 約8 cmH_2Oです。Flowは0の線より上が吸気、下が呼気で、Volumeは吸気で増え、呼気で元に戻ります。



1. **PEEP** — 呼気終末に回路に残す圧です。この患者は5 cmH₂O。吸気はこの高さから始まり、呼気はここまで戻ります。
2. **ピーク圧 PIP** — 吸気の最高圧です。抵抗成分（R × 流量＝6 × 1＝6）＋ 弾性成分（VT ÷ C＝13）＋ PEEP 5 ＝ 24 cmH₂O。
3. **吸気終末ポーズ** — 送気終了時に0.5秒間、流量を止めます。流量が0になるため、流量がある間だけかかる抵抗成分の圧が消えます。
4. **プラトー圧 Pplat** — 流れが止まったときの圧（18 cmH₂O）で、肺胞の圧の目安です。30未満に保ちます。PIPとの差6が抵抗成分です。
5. **駆動圧 ΔP** — Pplat − PEEP＝18 − 5＝13 cmH₂O。肺を広げるのに使った圧で、15未満に保ちます。
6. **平均気道内圧** — 1呼吸の圧の平均（塗った面積 ÷ 1呼吸の時間）で、約8 cmH₂O。この患者では大半をPEEPが占めます。酸素化に効く値で、主にPEEPで決まります（§5-3）。
7. **auto-PEEPの見え方** — この患者は、呼気フローが次の送気の前に0に戻ります（τ≈0.2秒）。抵抗の大きい肺で呼気が短いと、0に戻る前に次の送気が来ます（この段だけ、別の肺の例を点線で重ねます。§7-2）。
8. **完成図** — PEEP・PIP・ポーズ・Pplat・ΔP・平均気道内圧がそろった、この患者の1呼吸です。別の肺の点線は含めません。
9. **PCVなら** — 同じ肺にPEEPの上13 cmH₂Oの吸気圧をかけると、圧が矩形になり、流量は最初が最大で、その後減少します。流れが0になればPIP＝Pplat＝18で、量は同じ400 mLです。

模式図（1区画の運動方程式で計算）。この患者の設定と測定値（R 6 cmH₂O/(L/s)・Cst 31 mL/cmH₂O）で描いた。画面に入ると1段ずつ自動で進み、ボタンで前後に動かせる（動きを減らす設定と印刷では完成図）。段8の点線（auto-PEEPの別例）と段10のPCVは比較のための模式で、完成図（段9）には含めない

図8. **波形の基礎** — この患者の1呼吸で、PEEP・PIP・Pplat・ΔP・平均気道内圧を順に確認する。

> **図の読み方** — 上から圧・流量・量の3段です。段2〜7で1呼吸の各指標を左から順に示し、値は各段の説明欄に記載しています。段8で呼気フローが0に戻るかを確認し、段9が完成図、段10でPCVの波形と比較します。

平均気道内圧とPEEP・吸気時間の関係は§5-3の図12、auto-PEEPの測定は§7-2の図18で扱います。

ただし、PIPの高さだけでは、肺が硬いのか、気道が狭いのかは分かりません。

3-5. 気道内圧について

では、この圧を構成しているのは何でしょうか。画面の気道内圧は、抵抗成分（抵抗×流量）、弾性成分（換気量÷コンプライアンス）、PEEPの和です（図9） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus

抵抗成分（R × 流量）
ガスが気道とチューブを流れるための圧。流量があるときだけ生じ、流量が0になると消える

弾性成分（換気量 ÷ C）
肺と胸郭を広げるための圧。コンプライアンスの低い肺（Cが小さい）で大きくなる

PEEP
呼気終末に残す圧。総PEEPは設定PEEPにauto-PEEPを加えたもの

Pmus（患者の吸気努力）
画面の圧を下げる。筋弛緩下では0で、画面の圧は肺と胸郭の力学だけを反映する

C＝コンプライアンス（膨らみやすさ、mL/cmH₂O）。その逆数がエラスタンス。単位：抵抗 cmH₂O/(L/s) × 流量 L/s ＝ cmH₂O、換気量 mL ÷ C mL/cmH₂O ＝ cmH₂O で、どの項も cmH₂O になる

図9. **運動方程式** — 画面の圧を、抵抗成分・弾性成分・PEEPに分ける。

画面の圧は人工呼吸器が測定する回路の圧で、肺胞の圧そのものではありません。吸気ポーズで流れを止め、圧が落ち着いたときに限り、回路の圧は弾性成分＋PEEP、すなわち肺胞の圧に一致します。調節モードでも患者が吸気努力をしていることがあり、その場合は画面の圧に患者の吸気努力（Pmus）が反映されます。

画面で読む圧と、呼吸器系の性質を表す値を表3にまとめます。以後はPIP・Pplat・ΔPと略します。

表3｜画面で読む圧と、呼吸器系の性質を表す値 — PIPは抵抗成分を含み、Pplatは含まない

言葉	何を指すか	意味と目安

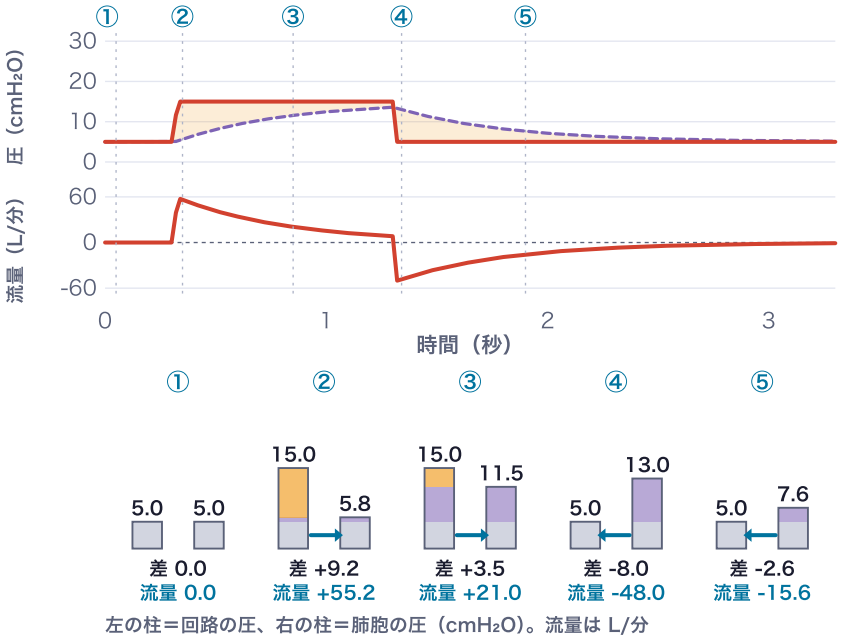
言葉	何を指すか	意味と目安
PEEP（呼気終末陽圧）	呼気終末に回路に残す圧（設定値）	総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP。総PEEPは呼気終末ホールドで測る（§7-2）
PIP（ピーク圧）	吸気の最高圧（最大気道内圧）	抵抗成分＋弾性成分＋PEEP。抵抗の上昇でも、コンプライアンスの低下でも上がる
Pplat（プラトー圧）	吸気ポーズで流量を止めたときの圧	抵抗成分が消えた弾性成分＋PEEPで、肺胞の圧の目安。30 cmH_2O未満に保つ。PIPと取り違えない
ΔP（駆動圧）	Pplat − 総PEEP	肺を広げるのに使った圧。15 cmH_2O未満が目安（根拠は§4-1）
平均気道内圧	1呼吸の圧の平均（圧の曲線の下の面積 ÷ 1呼吸の時間）	酸素化に影響する値で、主にPEEPで決まる（§5-3）
R（気道抵抗）	流れにくさ（$cmH_2O/(L/s)$）	（PIP − Pplat）÷ 吸気流量。挿管中の成人で5〜10（§4-2）
C（コンプライアンス）	膨らみやすさ（mL/cmH_2O）。逆数がエラスタンス	流量0で測る静的コンプライアンス Cst＝VT ÷ ΔP。挿管中の成人で50〜80（§4-2）。流量がある間に測る動的コンプライアンスには抵抗成分が含まれる
τ（時定数）	R × C（秒）。Cは mL を L に直して掛ける	肺にガスが出入りする速さの指標。1τで約63%、3τで約95%（R 10・C 50 mL/cmH_2O なら 10 × 0.05＝0.5秒）

この患者のPIP 24 cmH_2Oは、抵抗成分6＋弾性成分13＋PEEP 5に分けられます。吸気ポーズで流量を0にすると抵抗成分が消え、残った18がPplatです。ここからRとCstを求める方法は4-2で扱います。

3-6. Flowについて

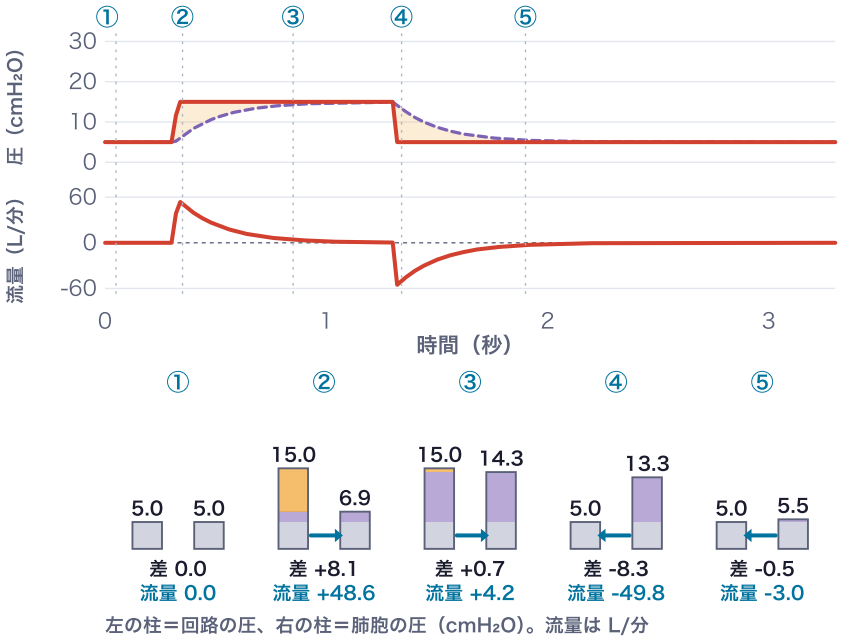
では、Flowはどうやって生まれるのでしょうか。Flow（流量）は、回路の圧と肺胞の圧の差をRで割った値です。差が縮まる速さは、正常・ARDS・COPDで異なります（図10） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

図10のバーで1呼吸の任意の時刻を選ぶと、波形上の縦線、2本の柱（左＝回路の圧、右＝肺胞の圧）、柱の間の矢印（流量）、右の数値が連動します。①〜⑤は、呼気終末・吸気の始まり・吸気の途中・呼気の始まり・呼気の5つの場面です。「正常・PCV」で①〜⑤を確認した後、「ARDS」「COPD」に切り替えて同じ場面を比較します。



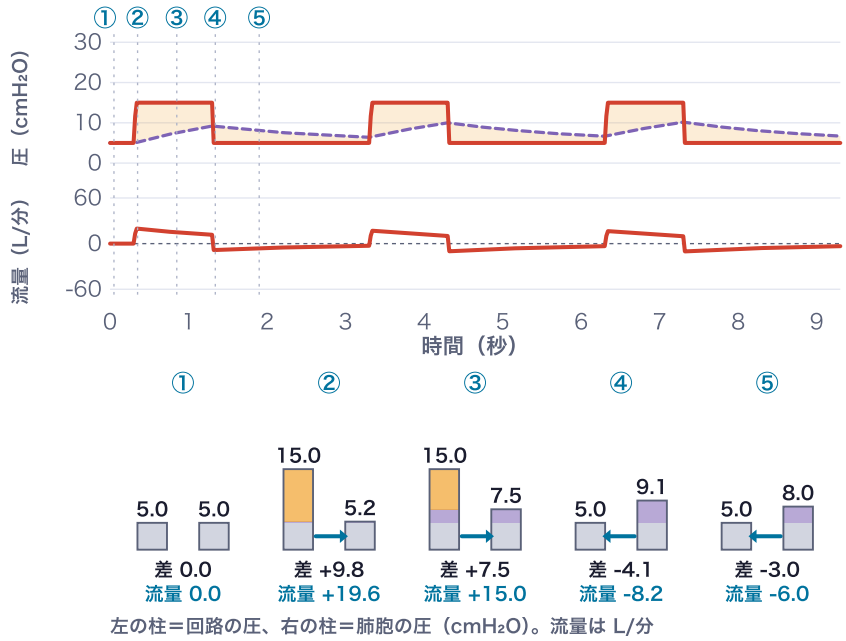
左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

正常の肺（R 10・C 50）（τ 0.5秒）— PCV（受動の条件）では、吸気1.0秒（2τ）で差の86%、呼気2.0秒（4τ）で98%が出入りする。



左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

ARDS（R 10・C 20：硬く小さい肺）（τ 0.2秒）— 吸気も呼気も速やかに終わる。同じ吸気圧でも入る量が少なく、同じ量なら圧が高い。



COPD（R 30・C 60：細い気道）（τ 1.8秒）— 吸気でも呼気でも差が解消しきらず、呼出されないガスが積み上がる（auto-PEEP）。呼気終末の肺胞の圧は 1呼吸目のあと 6.4 → 2呼吸目のあと 6.7 → 3呼吸目のあと 6.7（PEEP 5との差が auto-PEEP）

模式図（1区画の運動方程式（回路の圧 − PEEP ＝ R×流量 ＋ 量÷C）を0.005秒刻みで計算し、0.02秒ごとの値を補間して表示）。設定は3つの版で同じ：PEEP 5 cmH₂O・呼吸数20回/分（1呼吸3.0秒）。PCV は吸気圧10・吸気時間1.0秒、VCV は一回換気量400 mL・流量30 L/分（0.8秒）＋吸気ポーズ0.2秒、PSV は支持圧10・ETS 25%（患者の吸気努力は省き、3.0秒ごとに送気が始まるとした）。肺は 正常 R 10 cmH₂O/(L/s)・C 50 mL/cmH₂O、ARDS C 20、COPD R 30・C 60（§7-2 の auto-PEEP の図と同じ肺）。正常と ARDS は1呼吸、COPD は3呼吸。数値は小数1桁（量は mL）で、流量は表示した差 ÷ R から出す（式と数字が一致する）。柱は PEEP・弾性成分（量÷C）・抵抗成分（R×流量）に色分けし、柱の間の琥珀の目盛りが差、管の矢印が流量。画面に入ると0.5×で再生する（1×＝実際の速さ。動きを減らす設定では自動再生しない。印刷では3つの版の①〜⑤を並べる）

図10. **1呼吸の5つの場面** — 回路の圧と肺胞の圧の差が流量を生み、差が縮まる速さ（τ＝R×C）が正常・ARDS・COPDで異なる。

図の読み方 — 「正常・PCV」では、②で差が最大となって吸気流量がピークに達し、③で差が縮まって流量が減ります。④で差が逆向きに最大となって呼気流量がピークに達し、⑤で差が縮まって0に近づきます。ARDSでは差が速やかに解消し（τ 0.2秒）、COPDでは解消しきらず、3呼吸のうちに肺に残る圧が積み上がります（auto-PEEP）。VCVでは流量が一定なので差（琥珀）も一定で、PSVでは流量がピークの25%まで低下した時点で吸気が終わります。

τは、呼気時間が十分かどうかを決めます。呼気時間がτの3〜5倍あれば呼気は完了しますが、COPDのようにτが長い肺で呼気時間が短いと、呼気が完了する前に次の吸気が始まり、auto-PEEPが生じます（§7-2）。ARDSのようにτが短い肺は呼気が速く完了する一方、同じ吸気圧では入る量が少なく、同じ量を送れば圧が高くなります（§7-1） [Lourens ICM2000]。

§4 初期設定 — 一回換気量は予測体重で決め、ポーズでRとCstを測る

では初期設定をしましょう。

4-1. 初期値の目安 — 予測体重で一回換気量を決め、Pplat 30未満を守り、ΔPは15未満を目安にする

初期値は表4の目安から始め、患者ごとに調整します。一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決め、どのモードでもPplatとΔPを目安の範囲に収めます（表4） [SOCCA2024] [S3 2025] [BeyondER2023]。

肺の大きさは体重ではなく身長と性別で決まるため、実体重を用いると肥満患者では一回換気量が過大になり、肺を傷害します。

肺の過伸展はPIPではなくPplatで判断します。抵抗が高いと、PIPが30を超えてもPplatは30未満のことがあるためです。ΔPの目安15 cmH_2O未満の根拠はAmato 2015の観察研究とBoyle ICM 2026の論説の提案で、独墺瑞S3 2025の「14以下」とほぼ同じ値ですが、RCTで確かめられた閾値ではありません [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。患者の吸気努力があると値が変わるため、完全に受動の条件で測定した値だけを用います。

この患者は身長170 cmの男性で、PBWは66 kg、6 mL/kg PBWで一回換気量は約400 mLです。表4の「この患者」の列が、3-4で波形を読んだ初期設定です。

$$\text{男性のPBW（kg）} = 50 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

$$\text{女性のPBW（kg）} = 45.5 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

400 mL前後
身長170 cmの男性（PBW 66 kg）の6 mL/kg

370 mL前後
身長170 cmの女性（PBW 61.5 kg）の6 mL/kg

表4｜挿管直後の初期設定の目安と、この患者の値 — 出発点であり、患者ごとに調整する

項目	初期値の目安	この患者	調整の考え方
モード	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー	A/C・VCV	慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢
一回換気量	正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024]	400 mL（6 mL/kg）	予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§7） [S3 2025]。ARDSでない肺の根拠は合併症の資料の5-2
呼吸数	ガイドラインの推奨なし [S3 2025]	14回/分	$PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償している患者は、分時換気量を多めにする（§5-4）。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§7-2）
PEEP	5〜6 cmH_2Oから [SOCCA2024]	5 cmH_2O	陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる（挿管の資料の8-2）

項目	初期値の目安	この患者	調整の考え方
FiO_2	SpO_2 92〜95%に収まる最小量 [SOCCA2024]	1.0で開始し、速やかに下げる	挿管直後の100%のまま固定しない（§5-3）
吸気流量	機種の既定値	60 L/分・矩形波、吸気ポーズ0.5秒	この条件ならPIP − PplatがそのままRになる（§4-2）
I:E比	1:2程度から	約1:4（吸気0.9秒・1呼吸4.3秒）	VCVでは流量・一回換気量・呼吸数の結果。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§7-2）
トリガー	流量トリガーを基本にする	流量トリガー	オートトリガーを疑えば感度を下げる
カフ圧	26 cmH_2O（既定）	26 cmH_2O	カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O（合併症の資料の3-4）

設定後は、胸部X線でチューブの位置と合併症を確認します [BeyondER2023]。肥満患者では胸壁の重さで気道内圧が高く測定されるため、圧の絶対値だけで肺へのストレスを判断せず、判断に迷う場合は食道内圧の測定を検討します。肥満患者の設定の目安は合併症の資料の5-4にあります [肥満ICM2026]。設定を変更したら、波形で反応を確認してから次の変更に進みます。

4-2. RとCstの計算 — この患者はR 6・Cst 31

VCVで吸気終末に0.5〜1秒のポーズをかけると、PIPとPplatの差が抵抗成分、PplatとPEEPの差（ΔP）が弾性成分となり、ここからRとCstを求められます（図8） [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

R と Cst は、ポーズで読んだPIP・Pplat・総PEEPと設定値から次の式で求めます。画面の流量は L/分で表示されることが多いため、60で割って L/s に換算します（60 L/分＝1 L/s、30 L/分＝0.5 L/s）。挿管中の成人の目安は R 5〜10 $cmH_2O/(L/s)$、Cst 50〜80 mL/cmH_2O です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

$$R\ [cmH_2O/(L/s)] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

Cst と ΔP は同じ測定から求められ、VT が同じなら ΔP が大きいほど Cst は小さくなります。ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は一回換気量を換気に使える肺の大きさで割った値とも言えます。ARDSでΔPを肺保護の指標に用いるのはこのためです（ARDSの資料の

2-2） [Amato NEJM2015]。

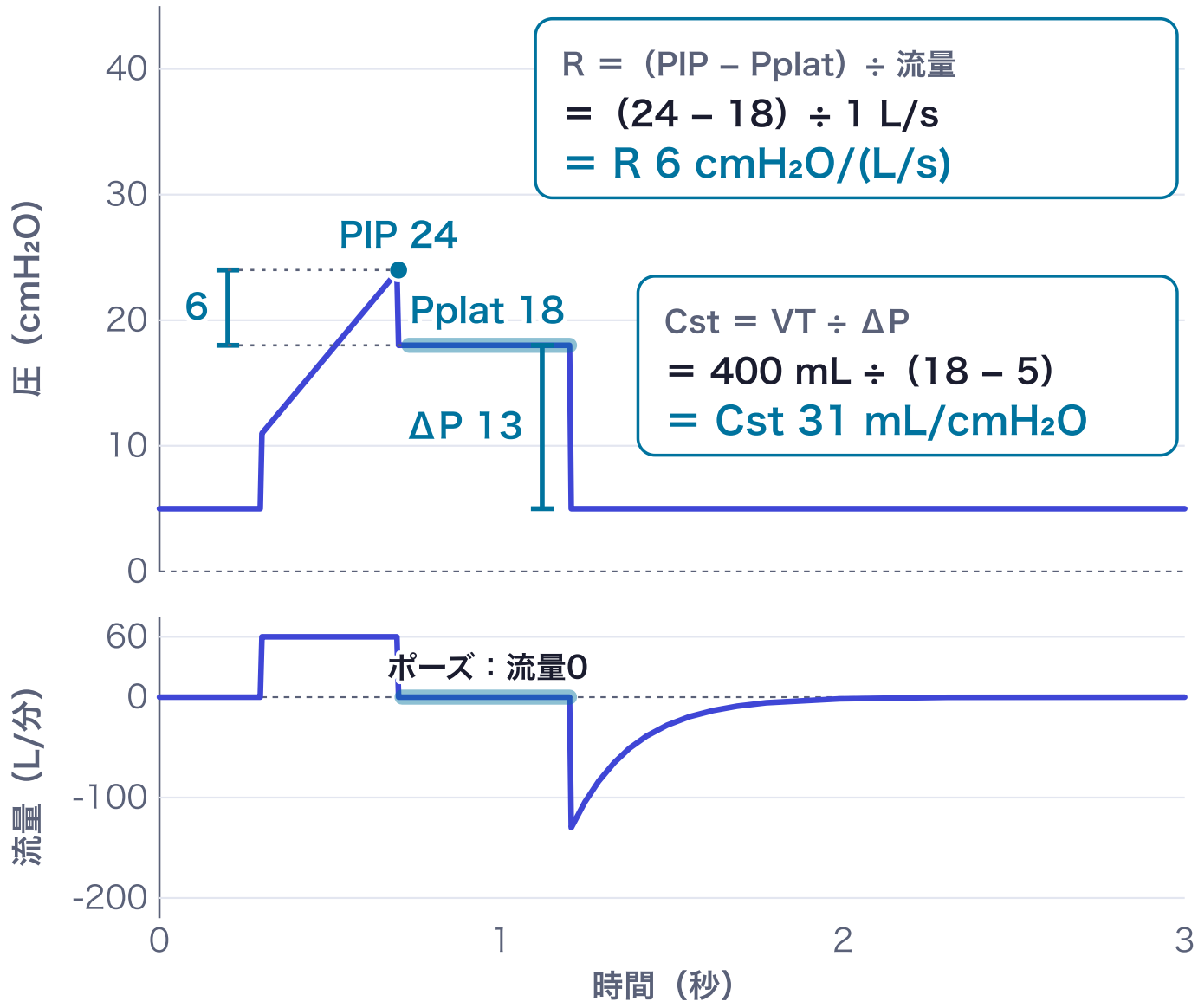
流量60 L/分では、PIP – Pplat がそのまま R になる

60 L/分＝1 L/s のため、画面の PIP – Pplat（cmH_2O）の値がそのまま R（$cmH_2O/(L/s)$）になります。この患者では PIP 24・Pplat 18 から R＝6 $cmH_2O/(L/s)$ です。この読み方には次の4つの条件があります [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、Pplatを読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も正しく測定できない
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§7-2）を引いて出すこと

通常の流量設定を60 L/分にするという意味ではありません。測定時だけ一時的に VCV・矩形波・60 L/分・吸気ポーズに設定し、測定後は元の設定に戻します。60 L/分以外のときは、差を流量（L/s）で割ります。たとえば50 L/分（≈0.83 L/s）でPIP 20・Pplat 15なら、R＝5 ÷ 0.83≈6です。

図11では、この計算を圧と流量の波形で1段ずつ示します。図の「翌日」「3日目」は、§6のアラームで使います。



Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31

1. **1呼吸を描く** — この患者の初期設定（VCV・矩形波・流量60 L/分＝1 L/s・VT 400 mL・PEEP 5・吸気ポーズ0.5秒）で、圧と流量の1呼吸を描きます。
2. **流量は1 L/sで一定** — 矩形波のため、吸気中の流量は60 L/分＝1 L/sで一定です。流量がある間だけ抵抗成分の圧がかかります。
3. **PIP 24 → ポーズで Pplat 18** — 送気終了時の最高圧がPIP 24です。ポーズで流量を止めると抵抗成分が消え、Pplat 18 に下がります。
4. **R ＝（PIP – Pplat）÷ 流量 ＝ 6** — PIPとPplatの差6が抵抗成分で、流量1 L/sで割ると R＝6 cmH₂O/(L/s) です。流量60 L/分では差の値がそのまま R になります。
5. **Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31** — PplatとPEEPの差がΔP 13（弾性成分）です。VT 400 mL を ΔP 13 で割ると Cst≈31 mL/cmH₂O で、目安（50〜80）より低い値です。
6. **翌日：PIP 41・Pplat 22 → 抵抗の上昇** — 灰の点線は1時間後（PIP 28・Pplat 22・PEEP 10）です。PIPだけが41に上昇し、Pplatは22のままです。差19＝R 19で前日の約3倍、Cstは33で不変です。原因はチューブの噛みつきと痰でした。
7. **3日目：PIP 37・Pplat 31 → コンプライアンスの低下** — PIPとPplatがともに上昇し、差は6のままです（R 6は不変）。ΔPが21に増え、Cstは33から19に低下しました。原因は片肺挿管でした。

この患者の値（R 6 cmH₂O/(L/s)・Cst 31 mL/cmH₂O、翌日 R 19、3日目 Cst 19）で、1区画の運動方程式から計算した。「初日・翌日・3日目」で切り替えられる（§6-2・§6-3と同じ値。動きを減らす設定と印刷では初日の完成図）

図11. **ポーズの値から R と Cst を求める** — 差6が抵抗成分、ΔP 13が弾性成分。

RとCstのどちらが変化したかで、疑う原因が変わります。高圧アラームの評価でも同じ計算を用います（§6-2・§6-3）。

この患者（図11）は、R 6 $cmH_2O/(L/s)$ で目安の範囲内、Cst 31 mL/cmH_2O で目安（50〜80）より低値でした。誤嚥した右下肺の含気が減り、換気に使える肺が小さくなっていると解釈できます。

§5 血液ガスに基づく設定修正 — 酸素化はFiO_2とPEEP、CO_2は肺胞換気量で調整する

5-1. 酸素化と換気を規定する因子 — 別の設定で調整する

酸素化（O_2を血液に取り込む）はFiO_2と平均気道内圧で、換気（CO_2を排出する）は肺胞換気量で調整します [JICS2026] [Telias ICM2022]。

酸素化を改善する設定

- FiO_2
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

CO_2を下げる設定

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で調整する

人工呼吸は原疾患を治療するものではなく、原疾患が改善するまでガス交換と呼吸仕事を代行する支持療法です。目標は血液ガスの正常化ではなく、生命維持に必要なガス交換（目安はPaO_2 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で維持することです [Telias ICM2022]。$PaCO_2$は一律の上限で決めず、pHと病態、肺保護との兼ね合いで判断します。害は肺だけでなく横隔膜にも及びます。

横隔膜は、補助が過剰だと萎縮し、不足すると過負荷で傷害されます（合併症の資料の§7）。ARDSやCOPDで高CO_2血症を許容するのは、肺保護のための選択です。過伸展の懸念が小さくpHが低下している患者では、換気を増やして補正します。

5-2. 初回の血液ガス — P/F 105・$PaCO_2$ 60で、酸素化も換気も不十分

挿管30分後の血液ガスは、FiO_2 0.6でpH 7.26・$PaCO_2$ 60 mmHg・PaO_2 63 mmHgでした（表5）。

設定はFiO_2を0.6に下げた以外は初期設定のままです。P/F比（$PaO_2 \div FiO_2$）は63÷0.6＝105で酸素化障害があり、$PaCO_2$ 60・pH 7.26で換気も不足しています。死腔を150 mLと仮定して概算すると、肺胞換気量は（400 − 150）×14＝3.5 L/分です。

表5｜この患者の初回の血液ガスと設定 — 酸素化と換気を分けて読む

項目	値	読み方

項目	値	読み方
設定	VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 cmH_2O・FiO_2 0.6	挿管直後の初期設定（§4-1）からFiO_2を下げた
pH／$PaCO_2$／HCO_3^-	**7.26／60 mmHg／26 mEq/L**	急性の呼吸性アシドーシス。挿管前の90からは下がったが、まだ高い
PaO_2／SpO_2	**63 mmHg／91%**	FiO_2 0.6でこの値
P/F比	**105**	300以下が酸素化障害。誤嚥に伴う右下肺の虚脱などを疑う
分時換気量	**0.4 × 14 = 5.6 L/分**	一見、十分に見える
肺胞換気量	**（0.4 – 0.15）× 14 = 3.5 L/分**	死腔を150 mLとして計算。CO_2を出しているのはこちら

酸素化はPaO_2だけでは比較できないため、FiO_2で割ったP/F比（$PaO_2 \div FiO_2$）で比較します（表6） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。P/F比の正常値はおよそ400〜500で、300以下が酸素化障害です。ARDSの重症度もP/F 300・200・100で分類します [Matthay AJRCCM2024]。P/F比はPEEPとFiO_2で変わるため、比較するときは設定も併記します。

表6｜どちらの酸素化が悪いか — PaO_2が高いBのほうが悪い

患者	PaO_2（mmHg）	FiO_2	P/F比
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

5-3. 酸素化が悪いとき — FiO_2を上げ、PEEPを中心に平均気道内圧を上げる

酸素化が悪いときはFiO_2を上げ、平均気道内圧を主にPEEPで上げます。PEEPは呼気終末の肺胞の虚脱を防いで酸素化を改善する一方、胸腔内圧を上げるため、静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴います（表7） [JICS2026]。

表7｜PEEPの生理学的な帰結 — 益と害は同じ機序の裏表

効果	機序
酸素化の改善	呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加
無気肺による傷害の軽減	周期的な肺胞の開閉を減らす
静脈還流の低下	胸腔内圧の上昇による前負荷の低下
右室後負荷の増大	肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時）

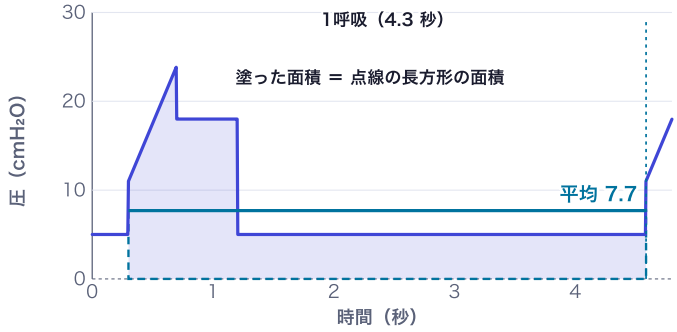
自発呼吸では横隔膜が下がって胸腔内圧が陰圧になり、肺が広がります。陽圧換気では気道側からガスを送り込むため、胸腔内圧は上昇します。この違いが、PEEPで静脈還流が減る理由です [JICS2026]。

平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間（I:E比）・呼吸数で上昇します。酸素化は平均気道内圧だけでなく、開存している肺胞の量にも左右されます。人工呼吸中は、呼吸筋の緊張低下・鎮静・肺と心臓の重み・仰臥位の4つにより、背側の肺と小気道が虚脱しやすくなります [JICS2026]。

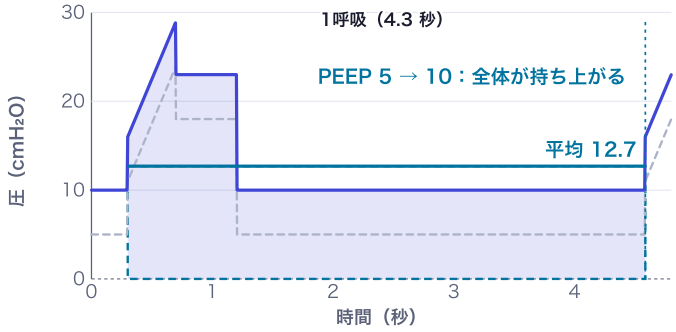
PEEPは平均気道内圧の主な規定因子で、虚脱した肺胞を開いておく作用もあるため、酸素化の改善にはまずPEEPを調整します。挿管直後は循環が不安定なことが多いため、PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます [BeyondER2023]。

すべての患者に当てはまる「最適PEEP」はありません。ARDSでのPEEPの選び方はARDSの資料の3-3・3-4、ARDSでない肺のPEEPは合併症の資料の5-3で扱います。

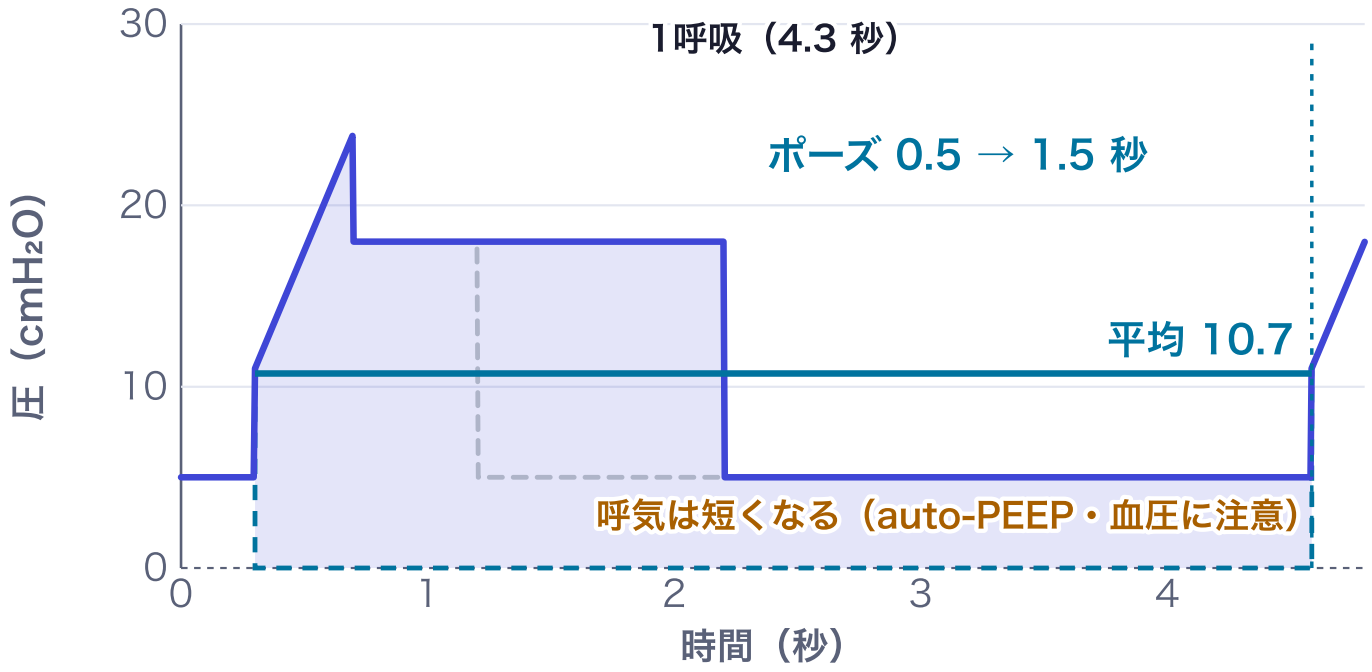
図12では、PEEPの増加、吸気時間の延長、呼吸数の増加による平均気道内圧（表3）の変化を、この患者の波形で比較します。吸気時間は、PCVでは設定吸気時間、VCVでは吸気ポーズ、またはI:E比で延長します。吸気時間や呼吸数で上げる場合は呼気時間が短くなるため、auto-PEEP（§7-2）と血圧の低下に注意します [JICS2026]。



基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8



PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7



吸気時間を延ばす → 10.7

1. **基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8** — 平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積（塗った所）を1呼吸の時間で割った値です。同じ面積の長方形の高さが平均値に当たり、この患者の初期設定では7.7（約8）cmH₂Oで、大半をPEEPが占めます。

2. **PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7** — 肺と呼吸数を変えずにPEEPだけを5上げると曲線全体が持ち上がり、上昇分がそのまま平均値に加わります（7.7 → 12.7）。PEEPは平均気道内圧の主な規定因子です（灰の点線は元の設定）。
3. **吸気時間を延ばす → 10.7** — PEEPは5のまま、吸気ポーズを0.5 → 1.5秒に延ばすと（吸気時間0.9 → 1.9秒）、高い圧の時間が延びて面積が増え、平均は7.7 → 10.7に上昇します。一方で呼気時間が短くなり、auto-PEEPや血圧の低下が起こりえます。
4. **呼吸数も増やす（この患者の変更）→ 13.2** — PEEP 10に加えて呼吸数を18にすると、1呼吸の時間が短くなり、高い圧の時間の割合が増えます。1時間後の肺（Cst 33）で計算すると平均は13.2（約13）cmH₂Oで、表10の「約8 → 約13」はこの両方の変更による値です。

この患者の設定（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・R 6）で、1区画の運動方程式から計算した。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい（動きを減らす設定と印刷では、基準・PEEP↑・吸気時間↑を並べる）

図12. **平均気道内圧** — 圧の曲線の下の面積を1呼吸の時間で割った値。PEEPを上げても、吸気時間を延ばしても上がる。

FiO_2は挿管直後の100%のまま固定せず、高酸素の害を避けるため、SpO_2 92〜95%を目標に早期に下げます [SOCCA2024]。病態ごとの目標は資料「酸素化目標と高酸素の害」の§5にあります。

5-4. CO_2が貯留するとき — 分時換気量ではなく肺胞換気量を増やす

CO_2の排出を決めるのは、分時換気量（VE）から死腔換気を除いた肺胞換気量（VA）です。$PaCO_2$はCO_2産生量（VCO_2）に比例し、肺胞換気量に反比例します。

$$\text{VE（分時換気量）[L/分]} = \text{VT（一回換気量）} \times \text{呼吸数}$$

$$\text{VA（肺胞換気量）[L/分]} = (\text{VT} - \text{VD（死腔量）}) \times \text{呼吸数}$$

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2\ (CO_2\text{産生量})}{\text{VA（肺胞換気量）}}$$

VCO_2が一定なら、肺胞換気量を1.5倍にすると$PaCO_2$は約3分の2になります。同じ分時換気量（6 L/分）でも、300 mL×20回と500 mL×12回では、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0 L/分と4.2 L/分で、4割の差があります（図13）。死腔の分（ここでは150 mL）は毎回肺胞に届かないため、浅く速い呼吸ほど一回換気量に占める死腔の割合が大きくなり（300 mLなら半分、500 mLなら3割）、分時換気量が同じでもCO_2の排出が減ります。

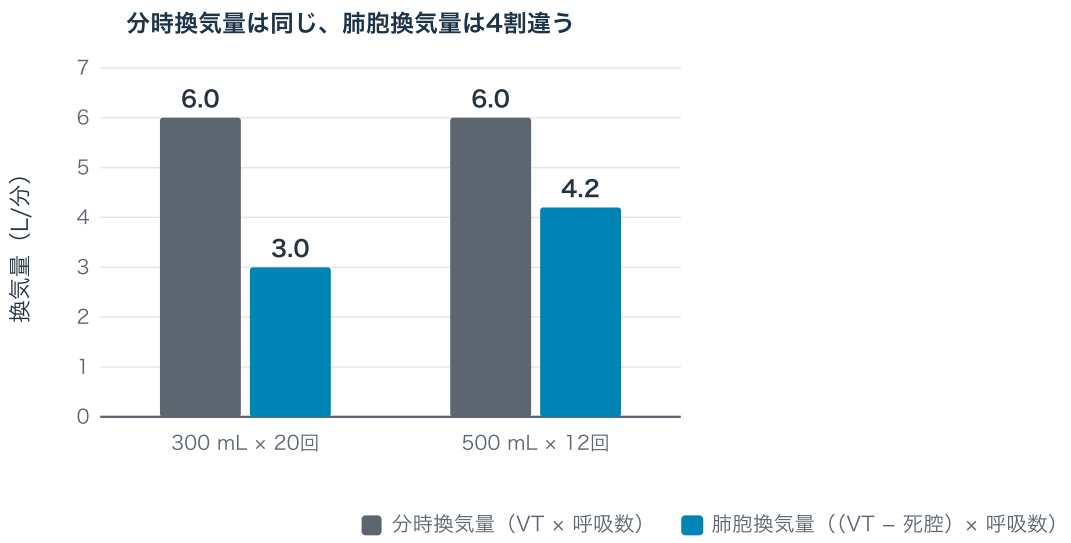


図13. **肺胞換気量** — 分時換気量が同じでも、浅く速い呼吸は肺胞換気量が少ない。（300 – 150）× 20 ＝ 3.0、（500 – 150）× 12 ＝ 4.2 L/分。

肺保護のために一回換気量を小さくすると死腔の割合が増えるため、同じ分時換気量を保つだけでは肺胞換気量が減ります。呼吸数を上げて補いますが、auto-PEEPや死腔の変化が起きると、予測どおりにはCO_2が下がらないことがあります。人工鼻（HME）などの器械的死腔も、一回換気量が小さいほど影響が大きくなります。$PaCO_2$が急上昇した場合は、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、発熱や敗血症による代謝亢進を順に確認します。

挿管前から代謝性アシドーシスを呼吸で強く代償していた患者では、分時換気量が少なすぎると、致死的なアシデミアから心停止に至ることがあります。そのため、初期設定から分時換気量を多めに設定します [BeyondER2023]。

5-5. この患者の設定変更 — PEEP 5 → 10、呼吸数14 → 18

この患者では、酸素化に対してPEEPを5 → 10 cmH_2Oへ、換気に対して呼吸数を14 → 18回/分へ上げます（表8）。

SpO_2 91%は目標をわずかに下回りますが、急激な低下ではないため、FiO_2 0.6を保ったままPEEPを血圧を見ながら段階的に上げます。調整中に低酸素が進めばFiO_2も上げます。一回換気量は6 mL/kgのまま維持します。呼吸数を18回/分にすると、肺胞換気量は3.5 → 4.5 L/分になります。死腔とCO_2産生量が一定なら、予想される$PaCO_2$は60 × 3.5 ÷ 4.5≈47 mmHgです。

呼吸数を上げると呼気時間が短くなります。呼気が終わらないうちに次の送気が始まるauto-PEEPは、§7-2（COPD）で扱います。

表8｜設定変更の内容 — 酸素化はPEEP、換気は呼吸数。変更は目的ごとに1項目

目的	設定項目	変更	根拠と予想	変えた後に確かめること

目的	設定項目	変更	根拠と予想	変えた後に確かめること
酸素化	PEEP	5 → 8 → 10 cmH_2O	虚脱した肺胞を開いておき、平均気道内圧を上げる。平均気道内圧は約8 → 約13 cmH_2O（呼吸数の変更の分も含む。図12）	血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、SpO_2
酸素化	FiO_2	0.6のまま。SpO_2が上がれば下げる	高酸素の害を避け、SpO_2 92〜95%を保てる最小量へ	SpO_2
換気	呼吸数	14 → 18回/分	肺胞換気量（0.4 − 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2 \approx 60 \times 3.5 \div 4.5 \approx 47$ mmHg	呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§7-2）
換気	一回換気量	400 mLのまま	480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 cmH_2Oで目安を超える	—

1時間後の値を表9にまとめます。$PaCO_2$は予想に近い46 mmHgまで下がり、P/F比は160に上がりました。吸気ポーズではPIP 28・Pplat 22・総PEEP 10 cmH_2Oで、ΔP＝12、Cst＝400 ÷ 12≈33 mL/cmH_2Oです。

酸素化は改善し、Cstは悪化せず、PEEPで虚脱した肺が再び広がったことと矛盾しない反応でした。Pplat 30未満・ΔP 15未満も保たれ、血圧も保たれていました。PEEPを上げた後にSpO_2が上がったため、採血の前にFiO_2を0.5に下げており、以後もSpO_2 92〜95%を保てる範囲で下げます。

表9｜設定変更の前と1時間後 — §6のアラームでは、右の列の値を基準に比べる

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
PEEP・呼吸数・FiO_2	**5 cmH_2O・14回/分・0.6**	**10 cmH_2O・18回/分・0.5**
pH／$PaCO_2$	**7.26／60 mmHg**	**7.35／46 mmHg**
PaO_2（P/F比）	**63 mmHg（105）**	**80 mmHg（160）**
PIP／Pplat	**24／18 cmH_2O**	**28／22 cmH_2O**
ΔP／Cst	**13 cmH_2O／31 mL/cmH_2O**	**12 cmH_2O／33 mL/cmH_2O**
R	**6 cmH_2O/(L/s)**	**6 cmH_2O/(L/s)**
平均気道内圧	**約8 cmH_2O**	**約13 cmH_2O**

§6 アラーム対応 — 高圧はPIPとPplatで分け、低圧は患者側からたどる

6-1. 急変時はDOPE — 波形の解釈より先に患者側の原因を除く

アラームが鳴ったら、まずベッドサイドで患者を診ます。SpO_2や血圧が急に落ちていれば、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図14） [JICS2026]。

D Displacement
チューブの位置異常（片肺挿管・事故抜管）

O Obstruction
チューブの閉塞（痰・屈曲・噛みつき）

P Pneumothorax
緊張性気胸

E Equipment
人工呼吸器・回路の異常

判断に迷う場合は回路を外して用手換気に切り替えると、器械と患者のどちらの問題かを判別できる

図14. **急変時のDOPE** — 患者側の原因から順に除く。

× 急変のサインを優先する

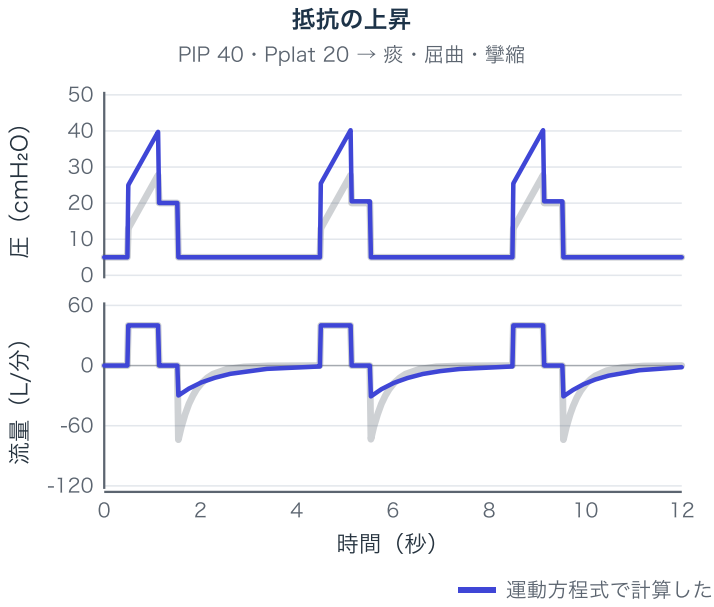
SpO_2の急落・血圧の低下・皮下気腫・気管の偏位を伴うときは、波形の解釈より先に、緊張性気胸・片肺挿管・回路の完全な離断を除外します。波形判読は安定した状態での異常の評価に用いるもので、急変時の初期対応より優先しません。

6-2. 高圧アラーム① — PIPだけが上がれば気道抵抗の上昇

吸気ポーズで流量を止めると抵抗成分は消えるため、VCVで一回換気量・流量・総PEEPが同じ条件のまま、PIPだけが上がってPplatが変わらなければ、上昇分は気道抵抗によるものです（図15） [Flynn Anesthesiology2022]。

この患者では（翌日）

鎮静を浅くして覚醒してきたところで高圧アラームが鳴りました。SpO_2と血圧は保たれています。吸気ポーズでPIPは28から41に上昇し、Pplatは22のままでした（流量60 L/分）。R＝(41 − 22)÷1＝19 $cmH_2O/(L/s)$で、前日の6の約3倍です。患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘稠な痰も認めました。バイトブロックを挿入して吸引すると、PIPは29に戻りました。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常（PIP 28・Pplat 20・PEEP 5）。抵抗だけを2.5倍にした例（R 12→30 cmH₂O/(L/s)）

図15. **気道抵抗の上昇** — PIPだけが上がり、Pplatは変わらない。

> **図の読み方** — 灰色は正常の波形です。抵抗だけを上げた場合、流量を止めると抵抗成分は消えるため、上昇分はすべてPIPとPplatの差に現れます。呼気の流量はピークが低く、ゆっくり減少します。

原因は痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮で、DOPEのO（閉塞）に当たります。まず吸引、チューブの確認（噛みつき・屈曲・位置）、聴診を行います。屈曲と攣縮の区別も、波形ではなく吸引と診察で行います。気管支攣縮では喘鳴と呼気延長を伴うため、気管支拡張薬を検討します。

6-3. 高圧アラーム② — PIPとPplatがともに上がればコンプライアンスの低下

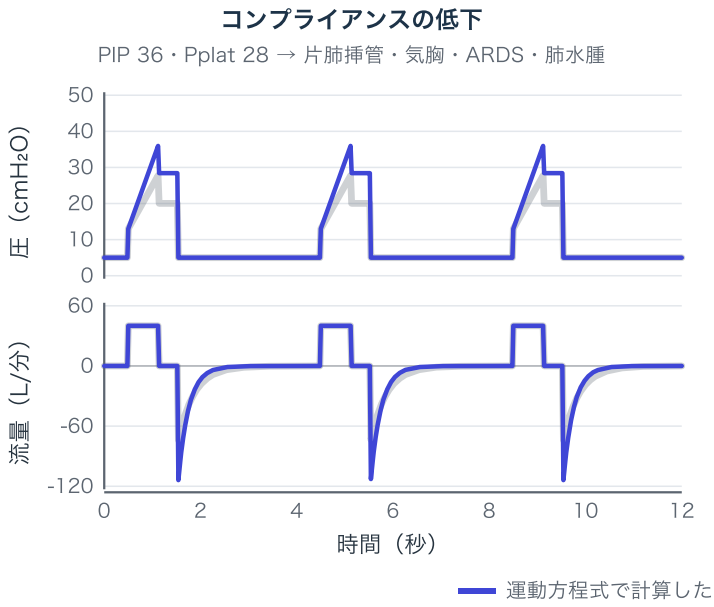
Pplatは弾性成分＋PEEPなので、一回換気量と総PEEPが同じまま、PIPとPplatが同じ幅で上がれば、肺と胸郭が膨らみにくくなっています。総PEEPが上がったときもPIPとPplatはともに上がるため、呼気終末ホールドで確かめます（図16）

[Flynn Anesthesiology2022]。

この患者では（3日目）

体位変換の後に高圧アラームが鳴り、SpO_2が96%から89%に低下しました。吸気ポーズでPIPは28から37、Pplatは22から31に上昇し、総PEEPは10でした。R＝(37 − 31)÷1＝6で不変です。ΔP＝31 − 10＝21 cmH_2O、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/cmH_2Oで、それまでの33から大きく低下していました。

左の呼吸音が減弱し、チューブの固定位置が3 cm深くなっていました（DOPEのD：右主気管支への片肺挿管）。エコーでは右肺のlung sliding（胸膜のすべり）があり、右の気胸は否定的でした。左はlung slidingを認めませんでしたが、換気されていない肺でも消失するため、それだけでは気胸と判断できません。チューブを元の深さに戻すと、左の呼吸音とlung slidingが回復し、Pplat 22・SpO_2 95%に戻りました。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常（PIP 28・Pplat 20・PEEP 5）。コンプライアンスだけを下げた例（C 28→18 mL/cmH_2O）

図16. **コンプライアンスの低下** — PIPとPplatがともに上がる。

図の読み方 — 灰色は正常の波形です。コンプライアンスだけを下げると、PIPとPplatが同じ幅で上昇し、差は変わりません。呼気の流量はピークが高く、速く減衰します。片肺挿管では同じ一回換気量が片肺だけに入るため、この形になります。

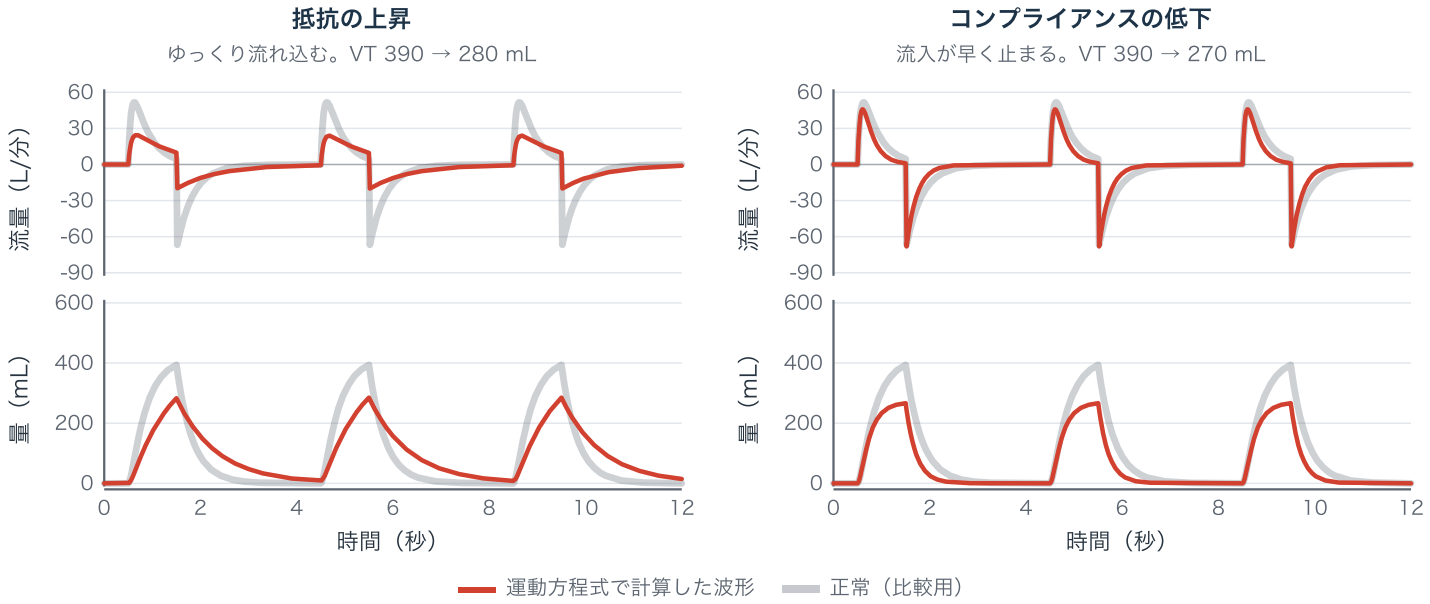
肺・胸郭のコンプライアンス低下か、換気に使える肺の減少を考え、片肺挿管・気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を検索します。鑑別は聴診・診察・エコー・胸部X線で行います。計算は§4-2と同じです。

！誤解：PIPが高い＝肺が硬い

PIPは抵抗成分・弾性成分・PEEPの和です（表3）。Pplatとの差が開いていれば、チューブの屈曲や気管支攣縮など抵抗の問題です [Flynn Anesthesiology2022]。

6-4. PCVでの変化 — 圧はほぼ変わらず、流量と換気量に現れる

PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても、圧の波形は同じ台形のままです。変化は流量と一回換気量に現れます（図17・表10） [Carteaux ICM2026]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。PCV（PEEP 5の上に吸気圧15・吸気時間1秒）。圧の波形はどちらも同じ台形

図17. **PCVでは圧はほぼ変わらず、流量と換気量が変わる** — 灰色は正常。

図の読み方 — 左の抵抗の上昇では、抵抗成分に圧が使われるため流量のピークが下がり、ガスはゆっくり流入します。吸気時間内に流入しきらず、一回換気量が減少します。右のコンプライアンスの低下では、流量のピークは変わりませんが、肺胞の圧が速やかに設定圧に達して流入が早く止まり、やはり一回換気量が減少します。どちらも圧はほとんど変わらないため、高圧アラームでは気づきにくくなります（圧の上昇やオーバーシュートがあれば、PCVでも高圧アラームは鳴ります）。

表10｜PCVの流量波形から読む力学の変化 — 量ではなく波形の形を見る

画面上の所見	意味
ピーク吸気流量が下がり、減速もゆっくり	抵抗の上昇
ピーク吸気流量は変わらず、送気中の減速がより急	コンプライアンスの低下

PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。PCVでもホールドでPplatと総PEEPは測定できますが、流量が一定でないため抵抗は直接測定できません [Carteaux ICM2026]。

6-5. 低圧アラーム — 回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を患者側から探す

気道内圧や分時換気量の急な低下は、ガスの漏れか、ガスが患者に届いていないことを示します。回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を疑い、患者側から確認します。順序は、チューブ（抜けていないか・深さ）とカフ（カフ圧）→ 人工鼻・Yピースの接続 → 回路 → 人工呼吸器本体です（表11） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者では（3日目・片肺挿管の修正後、別の体位変換時）

片肺挿管の修正後、別の体位変換の直後に低圧アラームが鳴りました。PIPは28から6、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに低下し、呼気終末CO_2の波形が消失しました。胸郭の挙上はありません。患者側から回路をたどると、人工鼻とYピースの接続が外れていました。再接続すると、PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

回路の外れでは、圧も換気量もほぼ0になります。カフ漏れでは吸気より呼気の一回換気量が少なくなり、口元からリーク音が聞こえます。カフ圧計で測定し、設定値（この患者では26 cmH_2O）に合わせます。カフ圧を保てなければ、カフの破損やチューブの位置を疑います。チューブが抜けかけている、または抜けた（計画外抜管）場合は、呼気終末CO_2の波形が消失し、発声や胃の膨満がみられます。抜管と判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

表11｜アラーム別の確認事項と対応 — 設定圧を上げる前に原因を探す

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	対応
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズでPIPとPplatを分ける。呼気終末ホールドで総PEEP	差が開く：痰・屈曲・攣縮／Pplatも上がる：片肺挿管・気胸・ARDSの進行・肺水腫・auto-PEEP	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。Pplatも上がれば、片肺挿管と気胸を先に除いてから原疾患を評価
気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）	回路の接続・カフ圧・リーク	回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常	カフ圧計で確かめ、回路を患者側からたどる
PCVで一回換気量が急に増減	吸気ポーズでPplat、呼気終末ホールドで総PEEP	コンプライアンスの変化、または努力の変化	設定圧は変えずに原因を探す

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	対応
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・ 肺塞栓・発熱・敗血症	分時換気量を確かめ、 換気以外の原因も除く

アラームの閾値は機種と施設の手順に従い、過剰に鳴らず、異常を見逃さない値に設定します。分時換気量の下限アラームは、回路の離断やリークを検出する最後の手段です。同じアラームが短時間に繰り返す場合は、個別に対処するのではなく共通の原因を探します（体位変換のたびに鳴るなら分泌物の移動やチューブの位置ずれ、夜間だけ非同調が増えるなら鎮静の深さの変化）。

§7 ARDSとCOPD — ARDSは肺の過伸展を避け、COPDは呼気時間を確保する

7-1. ARDS — VT 6 mL/kg・Pplat 30未満を守り、ΔPは15未満を目安にする

ARDSでは換気される肺（baby lung）が体格から予測される大きさよりはるかに小さいため、一回換気量6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30 cmH_2O未満を守り、ΔPは15 cmH_2O未満を目安に低く保ちます [Morris ICM2026] [S3 2025] [Amato NEJM2015]。

ARDSは、肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などを契機に肺毛細血管の透過性が亢進し、タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群です。同じ6 mL/kgでも、含気のある肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、肺は過伸展されます（§4-2）。

コンプライアンスが低いだけの肺では時定数τが短く、呼気は速く終わります（§3-6の図10のARDS版）。このためARDSで主に問題になるのは、吸気での過伸展です。COPDはこの逆で、τが長く、呼気が終わらないことが問題になります（7-2）。ただしARDSでも、呼吸数が多いときや気道抵抗が高いときはauto-PEEPが起こりうるため、呼気の流量が0に戻ることは確かめます。

ARDSと呼ぶ条件、PEEPの選び方、P/F 150未満での腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料の1-1・§3・§5で扱います。

関連資料

ARDSの肺は小さい — だから伸ばしすぎると壊れる

baby lung、ΔPが表すもの、mechanical power

開く

7-2. COPD・喘息 — auto-PEEPを測り、呼気時間を確保する

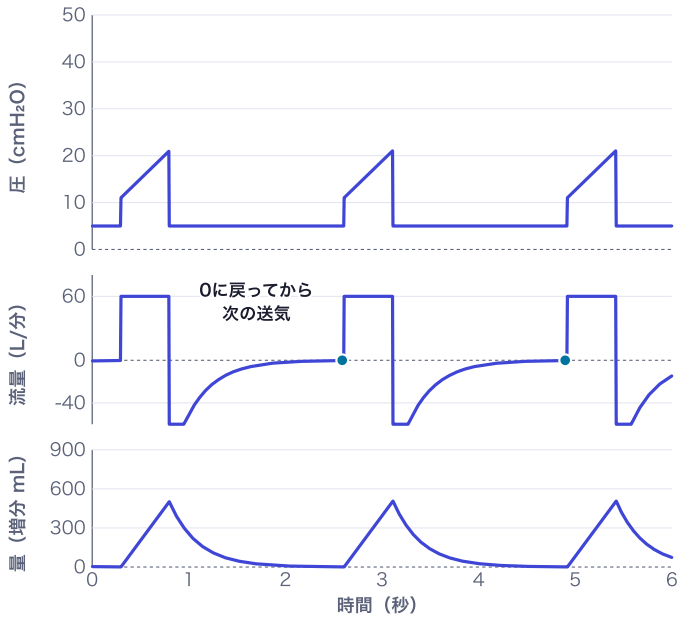
閉塞性肺疾患では抵抗が大きく時定数が長いため、呼吸数を下げて呼気時間を確保します。目標は血液ガスの正常化ではなく、動的過膨張の最小化です（表12） [CHESTCC2025]。

時定数の長い肺では、呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、肺に空気が残ります。この残った圧がauto-PEEP（内因性PEEP）です。呼吸数を増やすと、吸気時間は変わらず呼気時間が短くなるため、auto-PEEPは大きくなります。§3-6の図10で「COPD」を選ぶと、auto-PEEPが呼吸ごとに積み上がる様子を確認できます [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

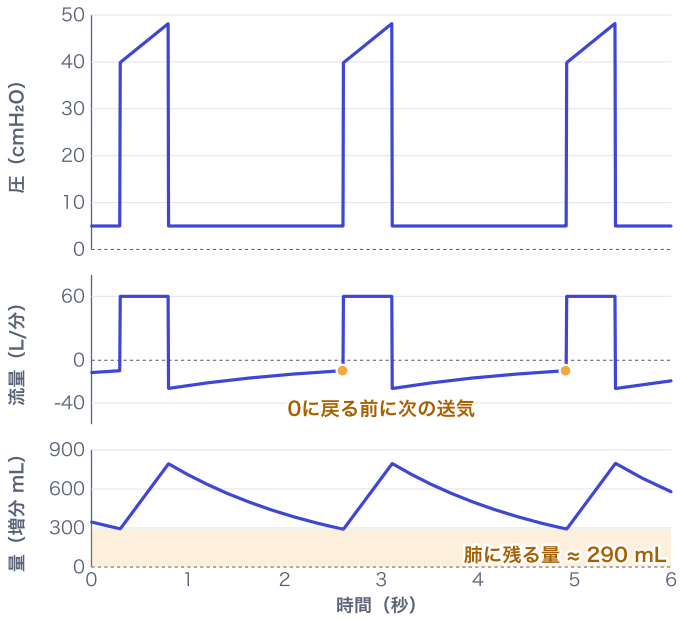
auto-PEEPがあると、総PEEP（設定PEEP＋auto-PEEP）は設定値より高くなります。総PEEPは、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）気道を閉塞する呼気終末ホールドで、患者が力を抜いた受動の条件で測定します。自発努力や呼気筋の収縮があると、ホールドの圧をそのまま総PEEPとは解釈できません。

$$\text{総PEEP} = \text{設定PEEP} + \text{auto-PEEP（内因性PEEP）}\ \ [\text{いずれも } cmH_2O]$$

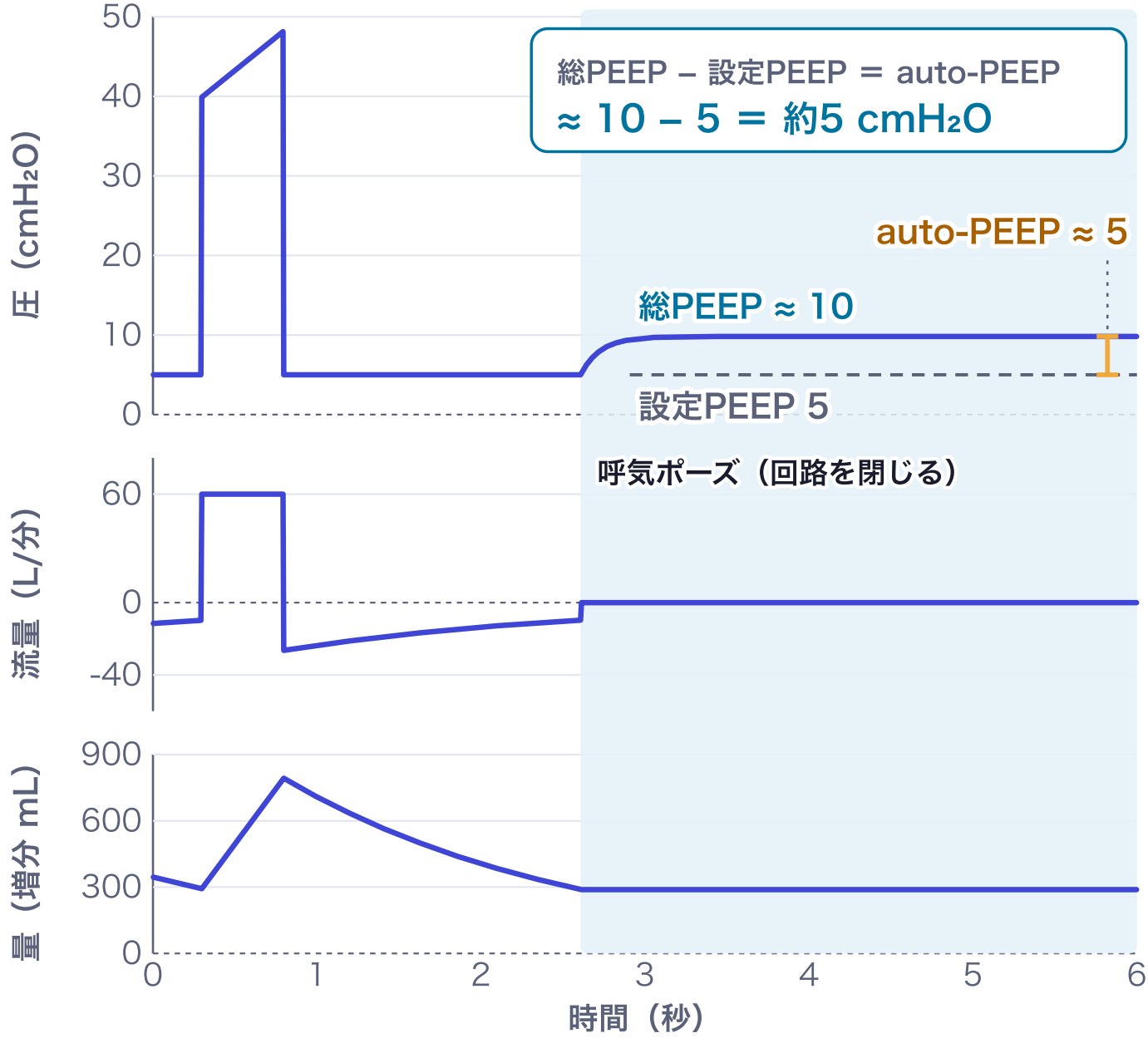
図18に、auto-PEEPが生じる過程と、呼気ポーズで内因性PEEPを測定する手順を示します。図10のCOPD版と同じ肺（R 30 cmH₂O/(L/s)・C 60 mL/cmH₂O）で、一回換気量500 mL・呼吸数26回/分としています。



正常：呼気の流量が0に戻ってから次の吸気



COPD：0に戻る前に次の吸気 → 肺にガスが残る



呼気ポーズで測る：総PEEP – 設定PEEP = auto-PEEP

1. **正常：呼気の流量が0に戻ってから次の吸気** — 抵抗の小さい肺（R 6）では、呼吸数26回/分でも呼気の流量が0に戻り、肺の容量も元に戻ってから次の送気が始まります。
2. **COPD：0に戻る前に次の吸気 → 肺にガスが残る** — 抵抗の大きい肺（R 30・C 60、時定数1.8秒）を同じ呼吸数26回/分で換気すると、呼気の途中で次の送気が始まります。量の波形は0まで戻らず、約290 mLが肺に残ります（動的過膨張）。
3. **呼気ポーズで測る：総PEEP – 設定PEEP = auto-PEEP** — 呼気終末に回路を閉塞すると流れが止まり、回路の圧が肺胞の圧と等しくなって平坦になります。その値が総PEEP（約10）で、設定PEEP 5を引いた約5 cmH_2Oが内因性PEEP（auto-PEEP）です。
4. **測る条件：力を抜いている・数秒閉じる** — 受動の（患者が力を抜いた）条件で、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）閉塞して読みます。努力があると、平坦に見えても総PEEPとは解釈できません。
5. **対策：呼気時間を確保する** — 呼吸数を26 → 12回/分に下げると呼気時間が延び、auto-PEEPは約5 → 約1 cmH_2Oに減ります（灰の点線が元の設定）。ほかに、吸気流量を上げて吸気時間を短くする・一回換気量を減らす・気管支拡張薬で抵抗を下げる、も対策になります（表13）。

模式図（1区画の運動方程式で計算。§3-6の図10のCOPD版と同じ肺 R 30 $cmH_2O/(L/s)$・C 60 mL/cmH_2O で、VT 500 mL・呼吸数26回/分。正常は R 6・C 50）。量はPEEPでの肺の量からの増分（動きを減らす設定と印刷では、正常・auto-PEEP・呼気ポーズを並べる）

図18. **auto-PEEP** — 呼気の流量が0に戻る前に次の送気が来ると肺に空気が残り、呼気ポーズで内因性PEEPを測れる。

目安は呼吸数10〜12回/分・I:E 1:2〜1:4で、pH 7.25〜7.30までの高CO_2血症を許容します。呼吸数の減少はauto-PEEPを減らす最も有効な手段ですが、8〜12回/分より下げても効果はそれ以上増えません。外因性PEEPは、呼気の流量制限がある場合、auto-PEEPの80%程度までなら肺胞の圧を上げません。

流量制限がなければ過膨張を悪化させるため、PEEPを上げたらPplatを測定し、Pplatが上昇すればそれ以上上げません [CHESTCC2025]。また、auto-PEEPがあると、患者は吸気を始める前にその圧を打ち消す必要があるため、無効努力も起こりやすくなります（付録 §8-3）。

！誤解：設定PEEP＝肺胞のPEEP

呼気が終わる前に次の送気が始まれば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定値ではなく、測定して把握する値です。

根拠を見る（表12：閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定）

表12｜閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定 — 目標は血液ガスの正常化ではなく過膨張の最小化

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6〜8 mL/kg PBW	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気時間を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで	呼気の流量制限があるときに限る。反応は患者ごとに異なり（重症喘息では特に慎重に）、Pplatが上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスの正常化を目標にしない
Pplat	30 cmH_2O未満	過膨張の目安。吸気努力があると低く、呼気筋の収縮があると高く出るので、力を抜いた条件で測る

§8 付録 — 波形判読・非同調・抜管前の確認

8-1. 波形判読の手順 — 呼気フローから毎回同じ順で読む

波形は、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクルの順に読みます（図19） [Flynn Anesthesiology2022]。呼気は受動的であるため、呼吸器系の力学について仮説を立てるのに適しています。



要点 → 滑らかな指数関数的減衰は、患者が受動的である手がかり。乱れがあれば、努力・分泌物・回路内の水を確認する

Flynn Anesthesiology 2022・Mojoli Crit Care 2022 による

図19. **波形を読む5ステップ** — 呼気で仮説を立て、吸気で裏づけ、圧で確定する。

呼気フローがゆっくり減少し続ければ抵抗の上昇、速く減少すればコンプライアンスの低下、鋸歯状なら分泌物か回路内の結露を示唆します。流量が滑らかな曲線で減少する区間は、患者が吸気努力をしていない受動の区間である手がかりです。呼気の減衰に乱れがあれば、呼気中の患者の努力（無効努力・トリガーの遅れ・早期サイクリング）を疑い、分泌物や回路内の水と鑑別します。PSVで吸気中に滑らかな減衰が現れれば、吸気中に患者が受動的である（オートトリガー・遅延サイクリング）可能性を、トリガーの所見と併せて考えます（PCVの吸気流量の漸減は正常の波形です） [Mojoli CritCare2022]。

根拠を見る（表13：形の名前と、送気中の圧の形）

PSV中の16例・4,426呼吸を食道内圧と比べた研究では、波形だけで努力の99.5%を見つけられ、呼吸の分類の一致はκ 0.98でした。一方、人工呼吸器が補助できていた努力は77.8%で、無効努力が22.1%ありました。患者と人工呼吸器がずれていた時間は、記録の22.4%でした [Mojoli CritCare2022]。大きな非同調が少なくても、同調しているとは限りません。

表13｜波形の形と示唆する病態 — 形から病態を推定する

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
鋸歯状の乱れ	呼気フロー	分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022]
ゆっくり続く減衰	呼気フローの後半	抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000]
速い減衰	呼気フロー	低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026]
「速い→遅い」に折れる減衰	吸気フロー（PSV）	遅延サイクリング（折れ点より後は受動的な送気） [Mojoli ICM2016]
平らに削られた呼気ピーク	呼気フローの立ち上がり	早期サイクリング（同時に圧がへこむ） [Mojoli CritCare2022]
立ち上がり直前のへこみ	圧	患者トリガーの手がかり（流量トリガーでは目立たないことがある） [JICS2026]

受動の患者の定常流VCVでは、送気開始直後の圧の段差がPIPとPplatの差に等しければ、設定PEEPを超える気道閉塞（AOP）はほぼ除外できます。段差がその差を上回れば、auto-PEEPかAOPを疑います [Carteaux ICM2026]。

送気中の圧の曲線が上に凸（ストレスインデックス b<0.9）なら送気中の虚脱と再開通、下に凸（b>1.1）なら過膨張を示唆します。ただし局所の不均一さは分からないので、日々の傾向を見る補助指標にとどめます [JClinMed2024] [Carteaux ICM2026]。

発展：延長した吸気ポーズの3点・補助換気中のPplat・気道開放圧（表14）

吸気ポーズを3〜5秒に延ばすと、PIP（P0）・急に下がった直後の点（P1）・安定した点（P2）の3点で、抵抗を気道成分と組織成分に分けられます（表14） [JICS2026]。P0からP1への急な低下は主に気道抵抗による成分です。P1からP2へのゆっくりした低下は、組織の粘弾性と、時定数の違う区画どうしのガスの再分布（pendelluft）による成分です。

表14｜延長した吸気ポーズで読める3点 — 気道成分と組織成分を分ける

圧	読む点	反映するもの
P0（PIP）	流量が0になる直前の吸気終末圧	抵抗と弾性の両方に使った圧の合計
P1	ポーズ直後の急な圧低下が終わった点	P0との差が、主に気道抵抗による成分
P2（Pplat）	3〜5秒で安定した圧	静的な弾性の圧。P1との差が、組織の粘弾性と再分布による成分

補助換気中でも、プラトーに達するまで800ミリ秒未満・2秒を超えて続く・変動0.6 cmH_2O未満の3条件を満たせば、Pplatを読めます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。気道開放圧（AOP）は、呼気終末に閉じた末梢気道が開くのに必要な圧で、これを超えるまでガスは肺に入りません。

全身麻酔下の肥満患者の約20〜25%、ARDSの25〜33%（多くは肥満）で見つかり、あればΔPは総PEEPではなくAOPから引きます [JClinMed2024]。疑ったら呼吸数を約8回/分、吸気流量を約5 L/分に落として送気し、圧の曲線の折れ点を読みます [Carteaux ICM2026]。

8-2. 非同調の分類 — 専門家合意ではARDSでダブルトリガーを最も警戒する

非同調は、1回の呼吸の4つの相（トリガー・送気・サイクル・呼気）のどこかで起きたずれです。専門家の合意では、ARDSで最も警戒すべき型はダブルトリガーで、次いで無効努力・リバーストリガーです（表15） [JICS2026] [Molenaar ICM2026]。

国際的な修正Delphi研究（SYNAPsE、専門家11名）では、波形だけで見つけられるのはダブルトリガー・無効努力・リバーストリガー・フロー不足・早期サイクリングの5つとされました。オートトリガーと遅延サイクリングは、波形だけでは見つけにくいとされて

います [Molenaar ICM2026]。非同調が死亡の原因であるとは証明されておらず、高い呼吸ドライブなど基礎病態の指標にすぎない可能性もあります。

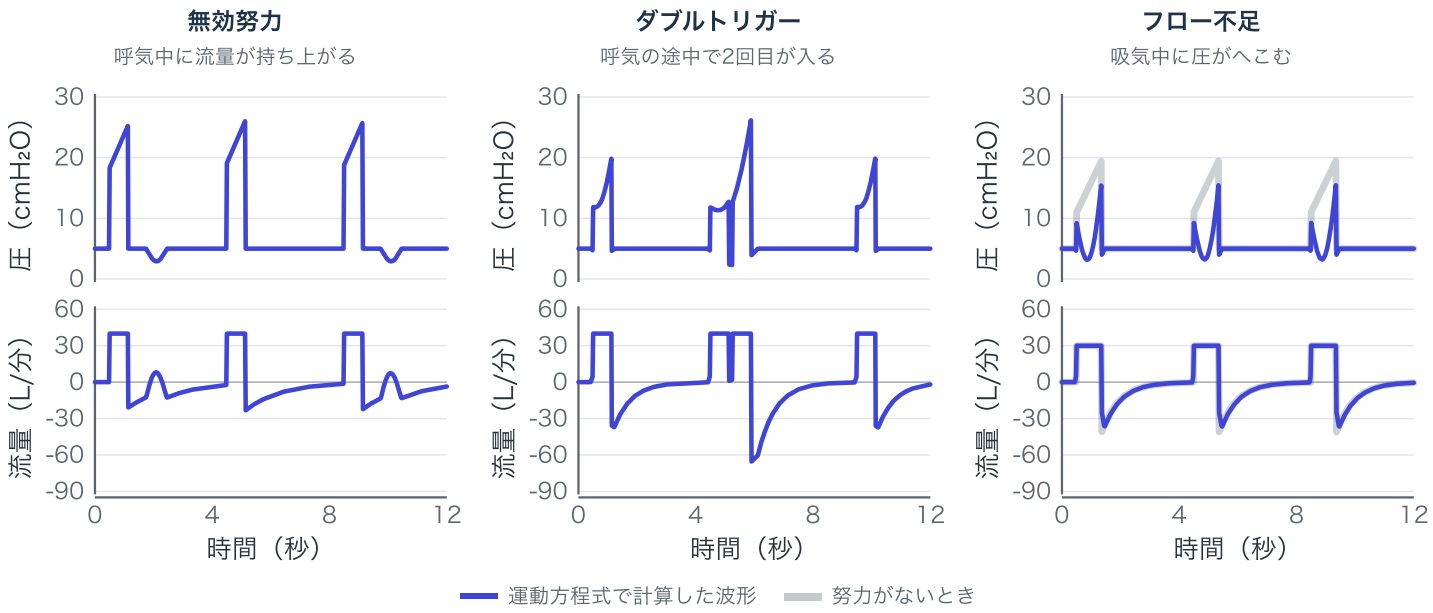
表15｜非同調の型と初期対応 — 型ごとの相と初期対応

型	相	波形だけで見つかるか	初期対応
ダブルトリガー	サイクル	できる（ARDSで最も警戒）	鎮静を追加する前に呼気終末ホールドで鑑別
無効努力	トリガー	できる	総PEEPを測ってから支持圧・トリガー感度を調整
リバーストリガー	トリガー	できる	鎮静を浅くし、設定を見直す
フロー不足	送気	できる	ピーク流量を上げるか漸減波に
早期サイクリング	サイクル	できる	ETSを下げて吸気を延ばす
遅延サイクリング	サイクル	難しい	ETSを上げて吸気を短くする
オートトリガー	トリガー	難しい	回路の水・リーク・結露を処置し、トリガー感度を見直す

非同調指数（全呼吸に占める非同調の呼吸の割合）が10%を超える群はICU死亡・院内死亡が高いと報告されています [Blanch ICM2015]。ただし手作業での計測は現実的でなく、分母の定義も研究ごとに異なります [Saavedra AcuteCritCare2022]。

8-3. 3つの非同調の波形 — 無効努力・ダブルトリガー・フロー不足

呼気中に流量が持ち上がるのに送気が始まらなければ無効努力、呼気が完了する前に2回目の送気が始まればダブルトリガー、吸気中に圧がへこめばフロー不足です（図20） [Molenaar ICM2026] [Mojoli CritCare2022]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。患者の吸気努力（Pmus）を半サイン波で与えたVCV

図20. **非同調の3つの形** — 患者の吸気努力を運動方程式に入れて描いた波形。

図の読み方 — 左の無効努力では、呼気の途中の吸気努力で圧がわずかにへこみ、流量が0の方向へ持ち上がりますが、送気は始まりません。中央のダブルトリガーでは、1回の長い努力の間に1回目の送気が終わり、呼気が完了する前に2回目が始まるため、設定の約2倍が肺に入ります。右のフロー不足では、強い吸気努力に設定流量が追いつかず、吸気中の圧が灰色（努力がないとき）より低くへこみます。

表16｜無効努力の原因の切り分け — 総PEEPを（受動の条件で）測ってから動かす

所見	主因	対応
総PEEPが設定値より明らかに高い	auto-PEEP（動的過膨張）	呼気時間を確保し、支持圧を下げる
総PEEPは正常、支持圧が高い	過剰な補助	支持圧を段階的に下げる
総PEEPも支持圧も正常	トリガー感度が鈍い	トリガー感度を上げる（流量トリガーへ）

無効努力は、波形で見つける感度が98.3%・特異度が100%で、最も見つけやすい型の1つです [Mojoli CritCare2022]。フロー不足は、患者が求める流量に吸気流量が届かない、呼吸ドライブの高い患者の非同調です。VCVの矩形波で起きやすく、PCVやPSVでは流量が努力に合わせて増えるので起きにくくなります [JICS2026]。

サイクリングのずれは、呼気のピークが削られて同じ時刻の圧がへこめば早期サイクリング（ETSを下げる）、吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れれば遅延サイクリング（ETSを上げる）です。ETSは数値ではなく、波形の形を見て調整します [Mojoli ICM2016]。

PSVの同調は、rise time（圧の立ち上がりの速さ）とETSの2つで調整します（表17） [JICS2026]。

表17｜PSVの調整と同調 — rise timeとETSは対で考える

設定	速すぎる／低すぎる場合	遅すぎる／高すぎる場合
rise time	圧のオーバーシュート、不快感	フロー不足、吸気初期の努力の増大
ETS（サイクルオフ）	遅延サイクリング（吸気が延びすぎる）	早期サイクリング（呼気ピークが削られる）

8-4. ダブルトリガー — 鎮静の追加より先に呼気終末ホールドで型を判断する

ダブルトリガーでは、設定量の約2倍（10〜15 mL/kg）が肺に入ります。認めたら、鎮静を追加する前に呼気終末ホールドを1回行い、型を判断します（表18） [Molenaar ICM2026] [Dianti ICM2020]。

ホールド中に努力が見えなければリバーストリガーを、努力が見えれば努力が長く持続する型を考えます。ただし、リバーストリガーでもホールド中に努力が出ることがあるため、ホールドだけでは型を確定せず、送気と努力の前後関係とリズムを波形で併せて確認します。

表18｜呼気終末ホールドの所見と次の対応 — ホールド中の所見で、次の対応が正反対になる

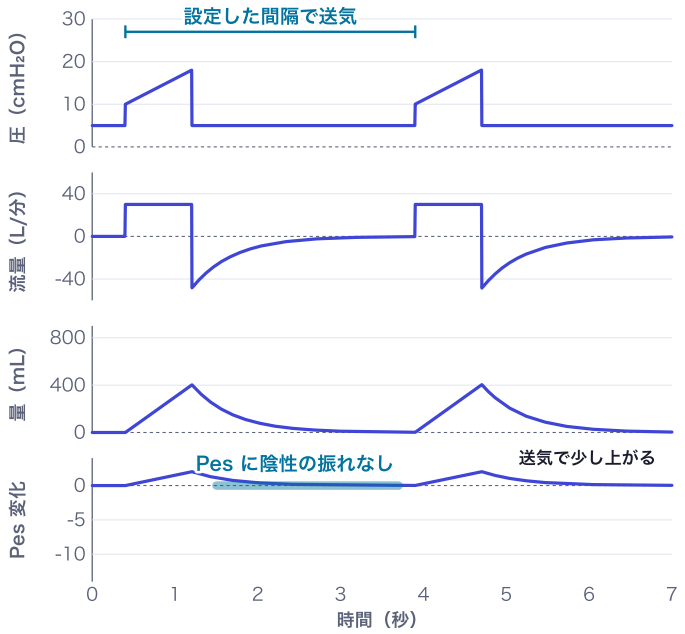
ホールド中の所見	解釈	次の対応
5秒間まったく振れがない	無呼吸（努力ゼロ）	ダブルトリガーならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す
ホールド中に努力が見える	努力が長く続く型	吸気時間を延ばし、サポートを増やす
陰性の振れが大きい（推定Pmus＞15）	過大な努力	鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を考える
トリガーされているのに努力が見えない	オートトリガー疑い	リーク・回路内の水・心拍動による揺れを確認する

リバーストリガーは、患者が人工呼吸器を起動するのではなく、人工呼吸器の送気が契機となって横隔膜が不随意に収縮する非同調です。脳幹の呼吸中枢のリズムが送気のリズムに引き込まれる現象（entrainment）が主な機序と考えられています [Rodrigues AJRCCM2023]。

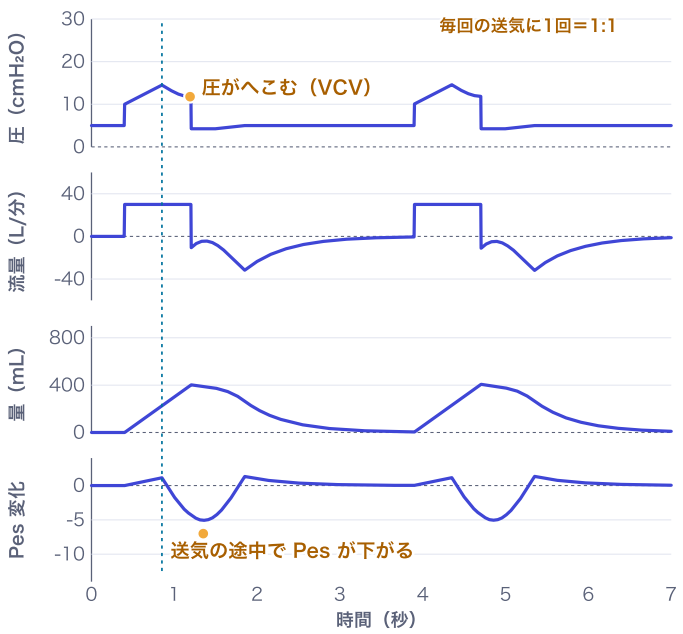
鎮静下の調節換気では少なくとも30〜55%の患者に見られ、1:1・2:1などの整数比で規則的に起こることが多いとされています [Rodrigues AJRCCM2023]。深鎮静・高用量のオピオイド・低い一回換気量・筋弛緩や深鎮静から自発呼吸が戻る移行期が誘因です [Rodrigues AJRCCM2023] [Murray FrontPharmacol2022]。

波形では、送気の途中から努力が重なるため、VCVでは圧がへこみ、PCVでは流量が増加します。呼気に入っても努力が続くと、呼気の流量が一時的に止まり、量は途中で傾きを変えてなだらかに減少します。食道内圧（Pes）を測定していれば、送気に遅れて生じる陰圧が診断の決め手になります。努力が強いと、呼気が完了する前に2回目の送気が始まり、一回換気量が約2倍になります（二度吸い）。

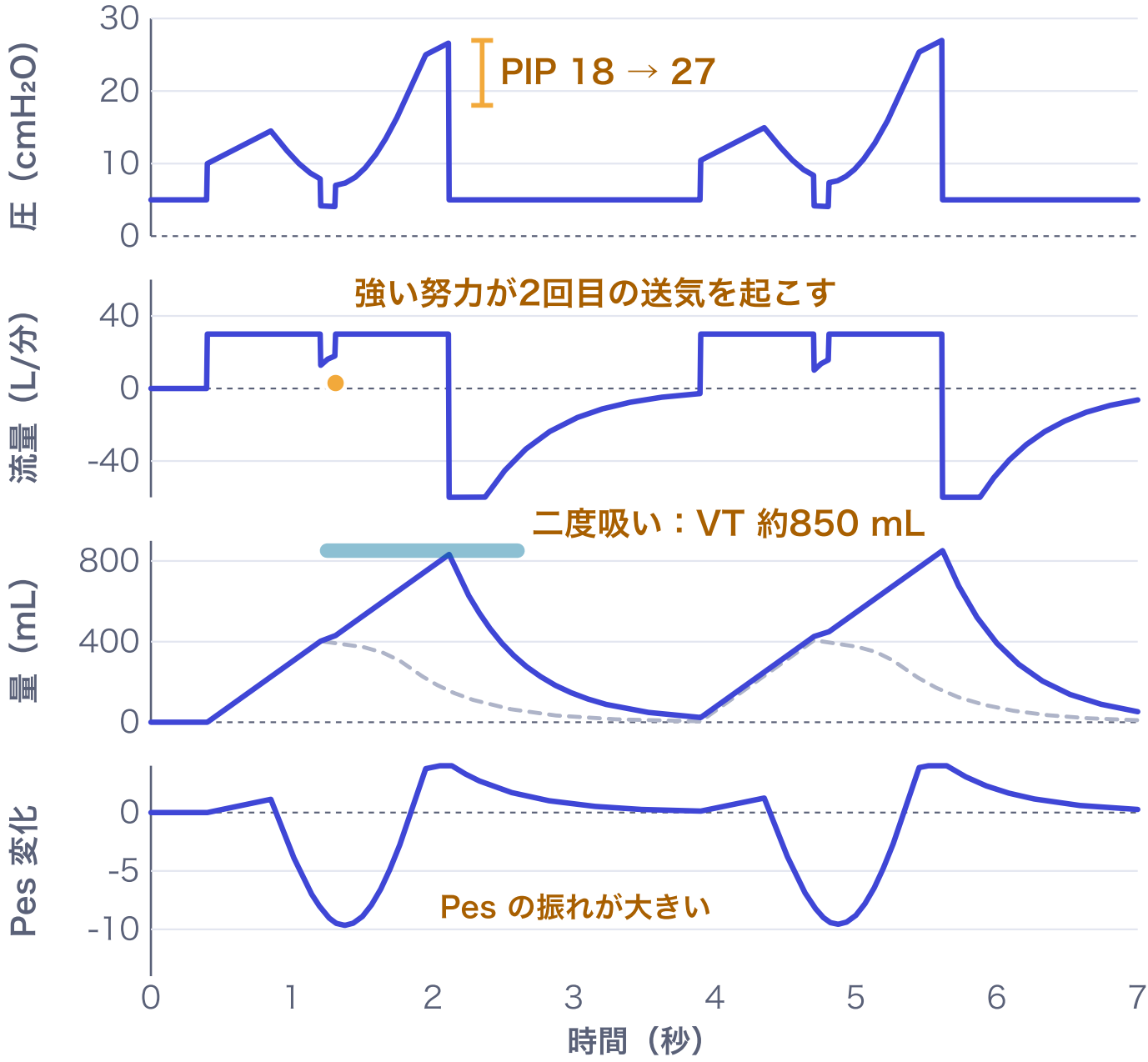
ARDS 55例の食道内圧の記録では、45%の患者にリバーストリガーか二度吸いがあり、努力が送気の途中から始まって呼気で最も強くなる型が最多でした [Baedorf Kassis AJRCCM2021]。鑑別の要点は、努力と送気のどちらが先かです（図21）。



正常：努力のない時間トリガーの呼吸



リバーストリガー：送気の途中で横隔膜が収縮する



努力が強いと二度吸い（breath stacking）→ VTが約2倍

1. **正常：努力のない時間トリガーの呼吸** — 深鎮静・A/Cで患者の努力はなく、設定した呼吸数の間隔で送気されています。食道内圧（Pes）は送気で胸郭が押される分だけわずかに上昇し（受動的な上昇）、陰性の振れはありません。
2. **リバーストリガー：送気の途中で横隔膜が収縮する** — 送気が始まって約0.4秒後に横隔膜が収縮し、Pesが下がります（陰性の振れ）。送気が先、努力が後です。VCVは流量が一定なので、努力の分だけ圧がへこみます（PCVなら圧は一定で、流量が膨らみます）。毎回の送気に1回なら1:1、2回に1回なら2:1のパターンです。
3. **呼気に入っても努力が続く → 呼気の流量が弱まる** — 吸気が終わっても横隔膜の収縮が続くため、呼気の流量は弱まり（強ければ停止・逆転する）、量は途中で傾きが変わってなだらかに減少します。灰の点線は努力がないときの呼気です。Pesを測定していなくても、この呼気の乱れで気づけます。
4. **努力が強いと二度吸い（breath stacking）→ VTが約2倍** — 努力が強いと、吸気が終わった後も続く努力が流量トリガーに達し、呼気の前に2回目の送気が入ります。量は2段に積み上がり、設定の2倍以上（ここでは約850 mL。送気2回分に、努力で吸い込む分が加わる）が肺に入り、PIPも上がります。経肺圧と一回換気量が上乗せされる、害の大きい形です。
5. **見分け：どちらが先か — 努力が先なら患者トリガー、送気が先ならリバーストリガー** — 左は患者トリガーの呼吸で、Pesの下がりと圧のへこみが送気の前に来ます。右はリバーストリガーで、送気が先、Pesの下がりが後です。1呼吸では偶然の重なりと区別できないので、

何呼吸も続けて同じ時間関係になるか（規則性）を見ます。送気の直前に圧が下がらない・直前の呼気時間が設定どおり、も
器械トリガーの目印です。

6. **対処後：鎮静を浅くし設定を見直すと、同調した呼吸に戻ることがある** — 鎮静を浅くして設定を見直すか、自発モードへ移した後の波形です（改善した例）。必ず消えるわけではありませんが、患者が自分で送気を起こす、同調した呼吸に戻ることがあります。対処の順番と、鎮静を足すのが最後の手段である理由は、本文（§8-4）で説明します。

模式図（1区画の運動方程式で計算。説明用の肺 R 10 cmH₂O/(L/s)・C 50 mL/cmH₂O、VCV・VT 400 mL・流量30 L/分・PEEP 5）。Pes（食道内圧・cmH₂O）は変化分で、送気で胸郭が押される分（量 ÷ 胸郭のコンプライアンス 200 mL/cmH₂O）だけ上がり、横隔膜の収縮（Pmus）で下がる。画面に入ると1段ずつ進む（動きを減らす設定と印刷では、正常・リバーストリガー・二度吸いを並べる）

図21. **リバーストリガー** — 送気が横隔膜の収縮を誘発し、努力が送気の後に来る。強いと二度吸いになる。

> **図の読み方** — 段1〜4は、努力のない呼吸 → リバーストリガー → 呼気まで続く努力 → 二度吸いの順です。見る点は、Pesの陰圧が送気の前か後か、呼気の流量が途中で止まるか、量が2段に積み上がるかの3つです。段5は患者トリガーの呼吸との比較、段6は対処後です。

害には2つの側面があります。吸気相の努力と二度吸いは一回換気量と経肺圧を増加させ（二度吸いで＋2.7 mL/kg）、呼気相まで続く努力は、横隔膜が伸張されながら収縮する遠心性収縮となって横隔膜を傷害します [Baedorf Kassis AJRCCM2021] [Coiffard CritCare2024]。一方、努力が小さく頻度の高いリバーストリガーは、良好な酸素化や早期の抜管と関連したとの報告もあります [Rodrigues AJRCCM2023]。

対処の基本は、鎮静を浅くして設定を見直すことです [Murray FrontPharmacol2022]。害がなければ介入せずに経過を観察し、害があれば、設定呼吸数を下げる、吸気時間を延ばす、自発モード（PSVなど）へ移行して鎮静を減らす、の順に検討します。鎮静の増量と筋弛緩は最終手段です [Rodrigues AJRCCM2023]。深鎮静下のARDS患者と筋弛緩薬の中止直後は、波形を1分間観察します。

調節換気中は設定呼吸数をできるだけ下げ、低CO_2血症を避けて呼吸ドライブを保つと、横隔膜を使わない期間が長引きにくくなります [Goligher ICM2024]。補助換気中の努力をホールドで数字にする方法（Pocc・P0.1）と目標の範囲は、合併症の資料の§8で扱います。

✕ 誤解：深鎮静にすれば非同調は消える

リバーストリガーは深鎮静が誘因となることがあり、鎮静の追加で悪化することがあります [Murray FrontPharmacol2022]。

8-5. 抜管前の確認「ABC-Drs.」 — 気道の保護と呼吸の維持を分けて評価する

SBT（自発呼吸トライアル：補助をほぼ外しても自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験）に通ったら、抜管前にABC-Drs.の6項目で、抜管後に気道を保護できるか、呼吸を維持できるかを確認します（図22）。

いずれの項目も単独の合否基準ではなく、全例に同じ検査を求めるものでもありません。患者ごとにリスクの所在を評価するために用います。

A	**Airway** 上気道が狭くなる心配が少ない（危険が高い患者はカフリークテスト）	B	**Breathing** SBT中に努力呼吸がない。FiO_2≦0.4程度。RSBI＊＜105は参考値	C	**Circulation** 循環動態が安定している
D	**Dys CNS** 意識が保たれ、指示に応じられる	R	**Reflex** 咳が十分に出る（咳嗽反射が良好）	S	**Sputum** 痰が多すぎず、自分で出せる

＊RSBI（Rapid shallow breathing index）＝ 呼吸回数 ÷ 一回換気量（L）。浅く速い呼吸の指標で、単独で抜管を決めない。カフリークテストは、抜管後に喘鳴が起きる危険が高い患者に選んで行う（離脱の資料の3-4）

図22. **抜管前の確認「ABC-Drs.」** — 挿管の適応（図1・ABCDE）と対になる。

抜管の失敗には2つの系統があります。人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物・意識の低下）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）で、関与する因子は異なります [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs.では、A・D・R・Sが主に気道の失敗を、B・Cが離脱の失敗を見ています。

回診では「気道は○、離脱は△」のように、2つに分けて評価を述べます。カフリークテストを誰に行うか、抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、離脱の資料の3-4・§4で扱います。

補助換気への移行と、毎日のSAT（自発覚醒トライアル）からSBTへの進め方は、資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式による計算で作図しました。

- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 — 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。挿管の適応 ABCDE（原稿の表）・MOVES・3質問法、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2

- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Mojoli F, Pozzi M, Orlando A, et al. Timing of inspiratory muscle activity detected from airway pressure and flow during pressure support ventilation: the waveform method. *Crit Care.* 2022;26:32. doi:10.1186/s13054-022-03895-4
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Molenaar MA, et al.（SYNAPsE）Ranking patient-ventilator asynchronies by severity: an international modified Delphi study. *Intensive Care Med.* 2026
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41(4):633-641.
- Saavedra SN, et al. Patient-ventilator asynchrony classified by phase variables. *Acute Crit Care.* 2022
- Murray B, Sikora A, Mock JR, Devlin T, Keats K, Powell R, Bice T. Reverse Triggering: An Introduction to Diagnosis, Management, and Pharmacologic Implications. *Front Pharmacol.* 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011
- Rodrigues A, Telias I, Damiani LF, Brochard L. Reverse Triggering during Controlled Ventilation: From Physiology to Clinical Management. *Am J Respir Crit Care Med.* 2023;207(5):533-543. doi:10.1164/rccm.202208-1477CI
- Baedorf Kassis E, Su HK, Graham AR, Novack V, Loring SH, Talmor DS. Reverse Trigger Phenotypes in Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2021;203(1):67-77. doi:10.1164/rccm.201907-1427OC
- Coiffard B, Dianti J, Telias I, et al. Dyssynchronous diaphragm contractions impair diaphragm function in mechanically ventilated patients. *Crit Care.* 2024;28:107. doi:10.1186/s13054-024-04894-3
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.

- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Hamilton Medical. HAMILTON-C6 Operator's Manual, software version 1.2.x（文書番号 10197564/00, 2022）. Table 16-5 Control settings, ranges, and accuracy（本文の［Hamilton C6 取扱説明書］。ETS 5〜80%、既定25%）
- Covidien. Puritan Bennett 800 Series Ventilator System Operator's and Technical Reference Manual（Part No. 10067720 Rev. D, 2014）. Table A-13 Ventilator settings（本文の［PB840 取扱説明書］。Esens 1〜80%・1%刻み、新規患者の値25%）